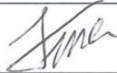


공동주택 설계 및 시공 표준화 개정 (2020~2023년 주요논의사항)

2023. 11. 24

직 책	성 명	서명
기안편집	신동원 차장	
	박용운 부장	
설비팀장	이호우 팀장	
건축부문장	조주성 상무	

설 비 팀

00 목차

00 목 적	3	08 가스배관공사	
		8-1 설계 및 시공기준	52
01 장비설치공사		09 자동제어공사	
1-1 보일러	4	9-1 설계 및 시공기준	53
1-2 펌프 및 송풍기	8	9-2 근린생활시설 배기시스템	54
1-3 지하 E/V홀 제습기	10	10 소화설비공사	
1-4 저수조	11	10-1 설계 및 시공기준	55
1-5 표준화	12	10-2 표준화	58
1-6 사전입찰품목	14	10-3 소화장비	61
02 펌프실 배관공사	15	10-4 소화배관공사	65
03-0 옥외배관공사	16	10-5 제연설비공사	68
03 옥내배관공사		10-6 소화약제설비공사	70
3-1 옥내 급수,급탕배관공사	17	10-7 전기차 전용주차구역	71
3-2 옥내 오배수배관공사	18	11 참조사항	
3-3 건식AD설치공사	22	11-1 동파방지	73
04 세대배관공사		11-2 준공서류	74
4-1 세대난방배관설치공사	23	11-3 BULK성 자재	76
4-2 세대급수급탕배관공사	28	11-4 ERP 자재분류코드	77
4-3 세대오배수배관공사	31	11-5 공동주택 공종별 작업량	78
4-4 세대환기설비공사	35		
05 지하주차장설비공사			
5-1 주차장배수배관공사	41		
5-2 주차장환기설비공사	42		
06 부대시설공사			
6-1 설계 및 시공기준	43		
07 세대냉매배관공사			
7-1 계약관련사항	46		
7-2 시공관련사항	47		

1-1 목적

본 공동주택 설계 및 시공 표준화는 쌍용건설(주)에서 시공한 공동주택 혹은 주상복합건물의 건축기계설비공사 관련하여 착공~준공까지 품질과 시공 전반에 대한 사항을 기술하여 착공전 도면검토, 본공사시 시공표준화, 준공 후 유지보수까지 일괄된 방향으로 활용하여 당사의 기술력을 확보하기 위함이다.

01-1 보일러

1) 보일러 사양 및 용량선정

- 사양 : 열효율 1등급(92%이상), 저녹스, CO감지기 포함
- 용량 : 난방&급탕부하중 큰값으로 선정(세대별 욕실수량에 따라 보일러 용량 선정)

욕실수	정 격 용 량('22. 3월이후 변경)	비 고
욕실 1개소	20,000 → 16,000 kcal/hr	
욕실 2개소	25,000 → 20,000 kcal/hr	
욕실 3개소	30,000 → 30,000 kcal/hr	

※ 이전 현장 소급적용

2) 보일러장비 관련 참고법규

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 (환경부, 2020.04.03)

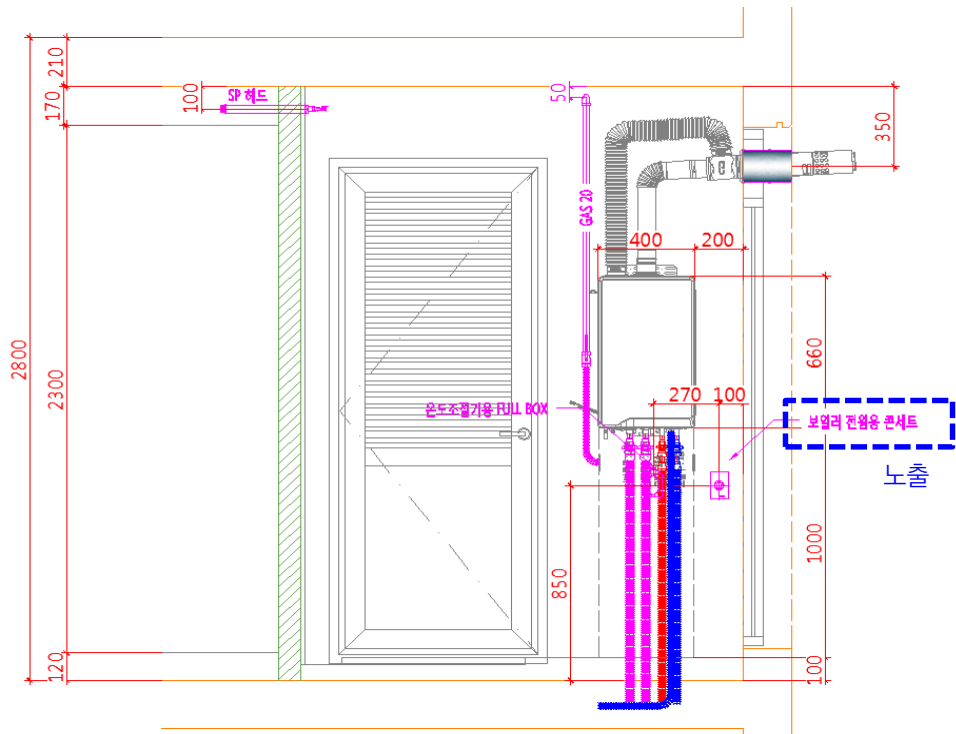
- 배출가스 Nox : 20ppm이하, CO : 100ppm이하
- 열효율(난방) : 92% 이상

액화석유가스의 안전관리 및 사업법 (산업통상자원부, 2020.08.05)

3) 보일러 설치기준 법규

도시가스사업법 시행규칙 [별표기] 가스사용시설의 시설·기술·검사기준 제1호 가목 1) 다)

KGS FU551 2015 도시가스 사용시설의 시설·기술·검사기준 2.4.4.3.2.(3~4) & 2.5.4.5.3



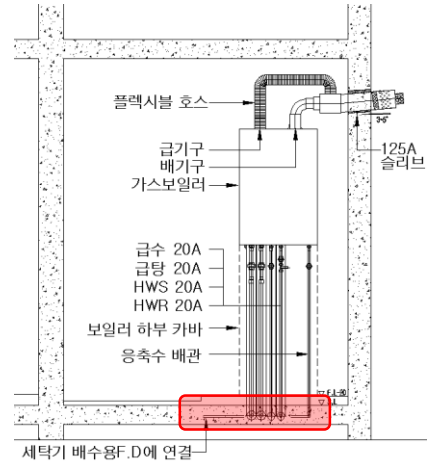
- 가스배관 이격거리
- 가스배관 연결부 ~ 전기콘센트 15cm
 - 가스배관 연결부 ~ 연도 15cm
 - 가스배관 연결부 ~ 연도끝부분(외부) 30cm
 - 가스계량기 ~ 연도 30cm

보일러 하부배관 열선 급수,급탕배관 정온전선 센서형 콘센트 Type설치



4) 보일러 응축수 드레인

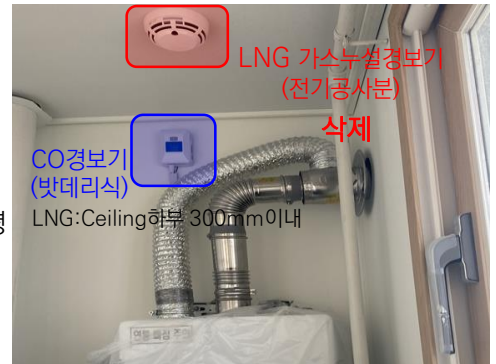
- 볼텍스 슬리브 설치시 PB 이중관 시공 (급수/급탕/난방과 동일 구성)
- 연결길이 길어질 경우 & 동파 예상부위는 아티론 10T 보온 추가
(단, 당사 내역 관보온(발포보온재 AL) D15*10T로 구성됨)



5) 보일러 가스누설경보기 삭제

- 가스누설경보기 화재안전기준에 의거하여 삭제
(국민신문고 1AA-2104-0464265)
- 관련규정

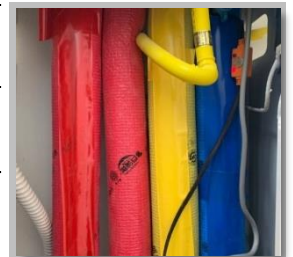
화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령
별표5 제2호(공동주택 미적용)
액화석유가스의 안전관리 및 사업법
도시가스 사업법



※ CO경보기는 보일러 발주시 포함

6) 보일러 하부배관 보온기준

구 분	보온재 두께		열 선		비 고
	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	
급수·급탕 배관	25T	15T	적용	적용	
난방 배관 (공급·환수)	25T	15T	미적용	부분 적용 (실외기실에 설치시)	



공간 협소로 보온 테이프 미시공
미관저해 및 향후 보온재 탈락 발생

두산건설	대우건설	롯데건설	대림산업	LH	쌍용건설
10T 아티론보온 + 열선시공	10T 아티론보온 + 열선시공	10T 아티론보온 + 열선시공	10T 아티론보온 + 열선시공	15T 아티론보온 + 열선시공	25T 아티론보온 + 열선시공

〈타사 보일러 하부 급수·급탕 배관 보온 적용기준-2021.09현재〉

7) 보일러 용량검토 및 미세유량밸브 셋팅 제정 2023.12

① 보일러 용량검토 : 급탕부하기준으로 선정

- 급탕부하

구분	기구	욕실 1개소일때					욕실 2개소일때				
		수량 [ea]	유량 [ℓ /hr]	동시 사용율	계 [ℓ /hr]	부하 [kcal/h]	수량 [ea]	유량 [ℓ /hr]	동시 사용율	계 [ℓ /hr]	부하 [kcal/h]
공용 욕실	세면기	1	7.6	100%	122	11,110	1	7.6	100%	122	17,820
	욕조	1	114				1	114			
부부 욕실	세면기						1	7.6	100%	122	
	샤워기						1	114			
주방수전		1	38	70%	80		1	38	70%	80	
세탁수전		1	76				1	76			

※ 건축기계설비 설계기준(국토해양부, 2010.12) 표4.5 각종건물에서의 기구별 급탕량 참조
(급수온도 5℃ → 60℃로 Δt=55℃ 기준) 참조

② 지역난방 부하검토

구분	난방면적 [㎡]	지역별 단위난방부하 [kcal/㎡·h]			
		A	B	C	D
아파트	85초과	41.9	38.6	35.2	33.0
	60~85이하	43.0	39.4	36.2	33.7
	60이하	44.7	41.1	37.6	35.2

※ 집단에너지 사업계획서 작성기준[산업통상자원부고시 제2017-95호] <표2> 공동주택의 단위난방부하 기준

“예시” 지역난방부하 검토

$$1,763\text{kcal/h} = 39\text{㎡} \times 1.1 \times 41.1\text{kcal/㎡} \cdot \text{h}$$

구분	전용면적 [㎡]별 예상난방부하						
	39	49	59	74	84	100	130
예상난방부하 [kcal/h]	1,763	2,215	2,667	3,207	3,641	3,872	5,034
난방유량 [lpm]	2.0	2.5	3.0	3.6	4.0	4.3	5.6

예상조건

- 단위난방부하 “B”지역기준, 난방면적은 전용면적+10%(발코니 확정면적)일때
- 난방유량은 난방공급·환수 온도차 Δt=15℃ 기준(ex. 39㎡ : 1,763/(60*15)=2.0lpm

③ 각방온도시스템 미세유량밸브 Setting “예시”

<지역난방 : Δt=15℃, 단위부하 39.4kcal/㎡·h>

구분		거실	침실1	침실2	침실3
Pitch거리[mm]		250	200	200	200
코일길이[m]		102	119	88	69
해당면적[㎡]		25.5	62.5	46.2	36.2
필요유량[lpm]		1.1	1.0	0.8	0.6
유속[m/s]		0.105	0.098	0.073	0.057
관마찰 [mmAq]	1m당	1.1852	1.0432	0.5969	0.3806
	총손실	120.89	124.14	52.53	26.26
Setting값		10	9.9	6.4	4.9

※ 시운전 전 각방온도시스템 업체에 확인

<개별난방 : 코일길이기준>

명칭	코일길이 [m]	Setting값
거실	102	9.5
침실1	119	10
침실2	88	8.5
침실3	69	6.5



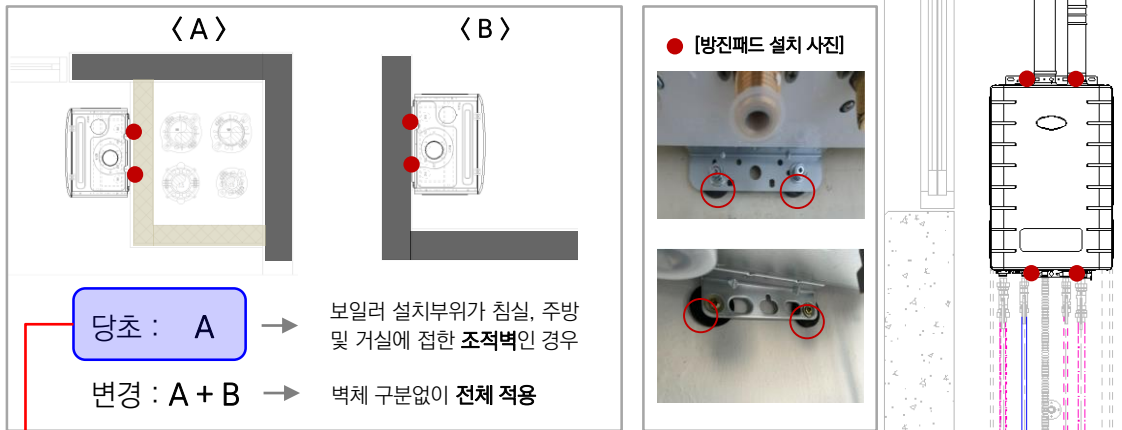
미세유량밸브

01-5 표준화

1) 온도조절기 사용설명서 참조

8) 보일러 진동방지 패드 제정 2023.12

- ① 보일러 운전 중 발생하는 소음, 진동 저감
- ② 고정시 방진패드(EPDM) 5T 이상 적용 시공



The PLATINUM
쌍용건설 더플래티넘 공동주택 시방서
가스보일러

6.13 평창탱크의 OVER FLOW 배관을 보일러 하부 바닥면 까지 연결시공한다.

6.14 보일러 설치 부위가 침실, 주방 및 거실에 접한 조적 벽체인 경우 소음 진동 저감을 위하여 5t 이상의 방진패드(EPDM)를 보일러 후면에 보강한다.

6.15 건본주택 (타입별 1대씩) 옥탑 설치를 지원한다. (하부커버포함, 연도제외)

6.16 보일러 연도 설치 부주의 (연도 주변 마감부실로 인한 우수 유입, 상향 구매), 부속품 결손 (입주시 부속 조달이 되지않아 미입주 세대에 대한 보일러 부속 인출) 등이 발생하였을 시 보일러 금액 지급을 유보할 수 있다.

③ 제조사별 현황

업체명	방진처리	세부사항
린나이	기본	당사 주요 거래업체 - 보일러 발주시/설치시 방진패드 시공 반드시 확인
경동나비엔	옵션	
귀뚜라미	기본	
대성썬텍	옵션	

01-2 펌프 및 송풍기

1) 설계기준

① 장비 Y-Δ 기동방식 : Fan 7.5kw이상, Pump 11kw이상

② 부스터펌프

- 펌프 외산제품 : Wilo, Grundfos, EBARA
- 제어방식 1:1 개별 인버터 판넬 내장형
- 조닝 : 500세대 이하는 부스타 펌프 1set설치
- 펌프 동력 15hp(11kw)이하로 선정



기타사양 : 펌프입형다단, 판넬 LCD 디스플레이 내장, 압력탱크 200ℓ 이상

③ ELEV. 기계실 배기팬

- 환기방식 : 제3종 환기(자연급기+강제배기)
- 환기횟수 : 발열량 기준 선정
- 환형식 : 셔터부착형 벽부형
- 제어 : ELEV.판넬 온/습도 제어(전기공사분)에 의한 자동운전
- 환기량

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표3
2.1.2 용도별 환기설비 (3).⑤ 엘리베이터 기계실의 환기
→ 실내 온도감지기에 의한 자동운전

구분	20층 이하	20층 이상	비고
계단식 승강기1대	□45cm*93w*1대	□52cm*93w*1대	
계단식 승강기2대	□85cm*187w*1대	□99cm*187w*1대	

④ 환기 송풍기 선정

구분	환기방식	기타
지하주차장	지하2층이하 : 급기환+유인환+배기환 지하1층 : 자연급기+유인환+배기환	- 환형식 : 시로코 or 행거환 - 원형타입 유인환, 시로코 #5.5이하
펌프실 기계실	제1종환기	- 환형식 : 시로코박스형 or 인라인환 - 환기횟수 : 10회/hr (물탱크 체적을 제외)
전기실 발전기실	제1종환기	- 환형식 : 시로코박스형 or 인라인환 - 환기횟수 : 10회/hr
MDF 방재실	제1종환기	- 환형식 : 셔터부착 벽부형 or 천장형 - 환기횟수 : 5회/hr
연결통로 지하층 홀	없음	- 제습기 설치

※ 방재실은 소방법에 따라 급,배기 전용으로 설치

2) 급탕순환펌프 Housing 재질

① 임펠라 부식에 의한 녹발생 현황



급탕순환펌프 고착 및 녹발생



세면기 급탕 녹물 방출

② 변경 적용 사항

구분	당초	변경	비 고
Impeller	주철 or S.T.S	S.T.S	
Housing	회주철+전기코팅	S.T.S	

주) 급탕순환펌프만 해당
난방순환펌프는 해당없음

③ 유의사항

- 급탕순환펌프 제품 승인시 위생안전기준인증(이하 KC인증) 획득여부 확인
- 배관 수압TEST시 상수도 사용 (지하수 사용 불가)
 - ※ 상수도 사용시도 유리잔류염소(4mg/L이하)에 의한 부식발생억제 위해 저수조 담수 후 사용
- 하우징 회주철일 경우 선정된 펌프 제조사에 급탕순환펌프용으로 전기코팅 시험자료 요청

3) 전기실 환기설비

① 기계설비법 기술기준

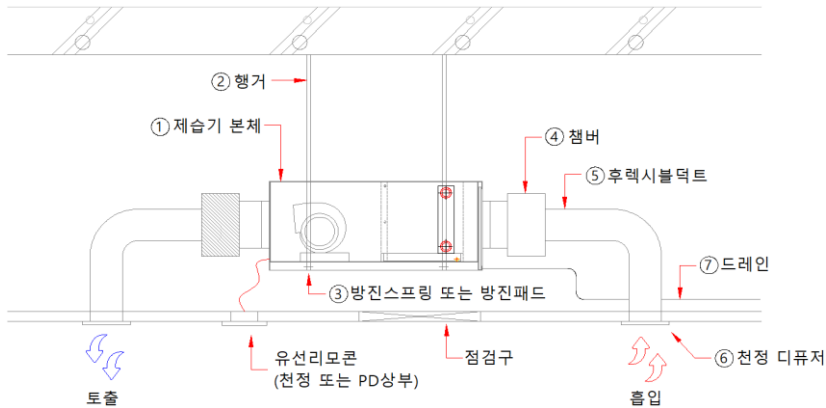
- 급배기 송풍기는 실내 온도감지기로 자동 운전하도록 한다.

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표3
2.1.2 용도별 환기설비 (3).③ 전기실
의 환기
→ 실내 온도감지기로 자동운전

② DDC에 의한 Time Schedule일 경우 → 착공전 확인 적합/부적합 판단 사전 협의 후 진행

01-3 지하층 E/V홀 제습기

- 1) 천정형 OPEN SPEC.: (주)가야, (주)태릉 (“주)나우이엘” 보류)
- 2) 사양 : 저온제습 → **일반제습 적용**
- 3) 설치장소 : 원지반 접한 ELEV. HALL 및 연결통로
- 4) ELEV. HALL 및 연결통로 장비용량 : 단위면적당 용량기준으로 선정
- 5) 제습기 설치상세 및 공사범위



〈공사범위〉

구분	구분	장비업체	설비업체	비고
①	제습기 본체	○		유무선리모컨포함
②	행거		○	
③	방진스프링 or 방진패드	○		
④	챔버	○		필요시납품
⑤	후렉시블덕트		○	
⑥	천정 디퓨저		○	
⑦	드레인		○	

5) 설계기준

(주, 연결 통로 제습기는 필요시 적용)

구분	설계기준	장비사양	비고
ELEV.홀	천장형 제습기 설치 드레인인 PIT 혹은 지하주차장 트렌치에 방류	제습기능력 : 50L/day 소비전력 : 670w 연속배수기능 포함 호스는 별도	제조사 사양에 따라 상이함

- ① 일반 공동주택은 천장형 제습기 기본설치
- ② 특화현장의 경우 천장형 시스템에어컨 적용 및 제어방식 협의 (방재실 통합제어 or 개별제어)

개정 2023.12

01-4 저수조

1) 저수조 물품청구서 발주시 청소필증 비용 적용(입찰/실행시 반영)

2) 음용수 소화수조 분리 : 설계시 반영

3) 재질 : STS or SMC

4) 소화수조 : 콘크리트조(사수방지없음)

단, 심의조건 산화플로팅등 사수방지 적용유무 확인하여 반영

※ 주택건설 기준등에 관한 규칙 제35조 비상급수시설(2014.10.28 개정)

- 용량 : 0.5톤/세대 + 소화수량

(단, 서울시의 경우 조례에 의거 0.6톤/세대 적용)

※ 수도법 시행규칙 별표 3의2 저수조의 설치기준(제9조의2 관련, 2012.5.17 신설)

6) 저수조 청소필증

① 저수조 물품청구서 작성 발주시 청소필증 비용 적용

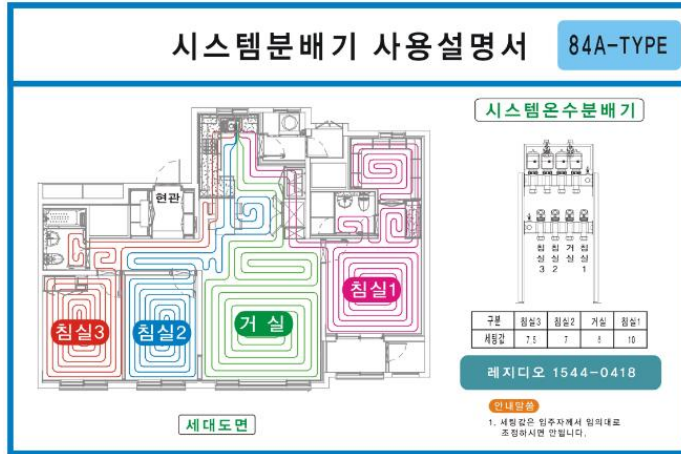
- 청소필증 비용 입찰/실행시 포함하여 금액 선정

(단, 준공청소로 시행시 삭제가능하므로 계약업체 선정시 금액 초기 확정필요)

1-5 표준화

1) 온도조절기 사용설명서 (규격 : 210mm*150mm)

- 사용설명서 및 난방 구획도 싱크대 하부장 Door에 부착



<210mm*150mm>



2) 급수, 급탕 Meter함 용어 통일

- 양수기함(X), 계량기함(O) 단,글씨체와 색상은 현장에서 결정
- 개별난방(급수계량기), 지역난방(수도,급탕계량기) 동일

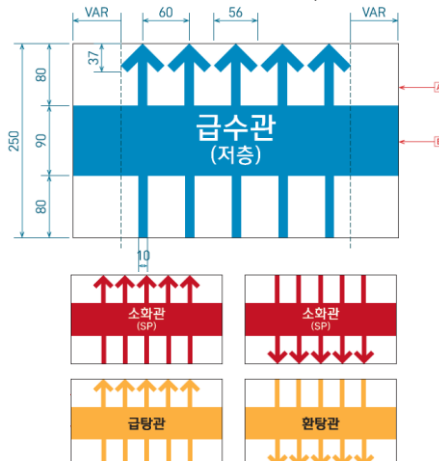


3) 배관 스티커 종류별 색상적용

- 급수:파랑, 소화:빨강, 급탕/환탕:노랑, 난방:주황

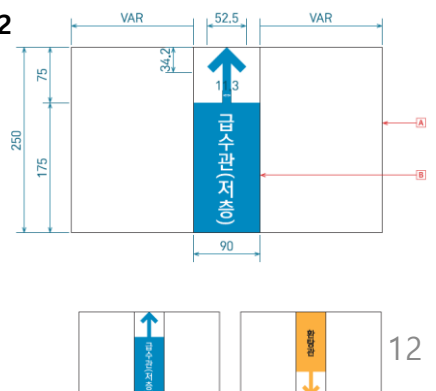
서체 Rix 신헤드 Pro Bold 110pt
Rix 신헤드 Pro Bold 75pt

TYPE 1



서체 Rix 신헤드 Pro Bold 75pt

TYPE 2



4) 저수조 명판 제작

- THK 3mm 포맥스 위 이미지 실사출력

400 (5X)	
240 (3X)	
저수조	
생활용수	0000 TON
소방용수	0000 TON
저수조 규격	0000 L * 0000 W * 0000 H
제조회사	(주)00탱크
A/S업체	(주)00탱크 연락처 02 000 0000
쌍용건설	

저수저명 Rix 신헤드 Pro Bold 105pt / 자간 200
분류글자 Rix 신헤드 Pro Bold 45pt / 자간 50

5) 장비 명판 제작

- THK 3mm 포맥스 위 이미지 실사출력

300 (5X)	
180 (3X)	
펌프명	
용도	아파트 급수기압펌프
용량	00 TON/hr
동력	00 kW * 0대
제조회사	(주)00펌프
A/S업체	(주)00펌프 02 000 0000
쌍용건설	

장 비 명 Rix 신헤드 Pro Bold 85pt / 자간 200
분류글자 Rix 신헤드 Pro Bold 35pt / 자간 50

1-6 사전입찰품목

1) 선입찰 품목 개정 2023.12

NO	선입찰 품목	선 입 찰 업 체	비고
1	위생도기(세면기,양변기)	계림요업,대림비엔코,IS동서	대리점입찰
2	욕조	삼성화이바,바체,아티마	제조사입찰
3	수전류(욕조,세면기,샤워,주방등)	위터웍스 유진,대림통상,대신건기,대림비엔코	대리점입찰
4	욕실 액세서리	대신건기,진명홈바스,MI리빙	제조사입찰
5	비데	대림통상,노비타,IS동서	제조사입찰
6	페달밸브(전자수전)	자타,티에스자바,진명홈바스	제조사입찰
7	환기시스템	하츠,힘펠,경동나비엔,에이피	제조사입찰
8	시스템에어컨(유상옵션)	삼성,LG	대리점입찰

'23.11 "마감재 통일화 및 단순화" 건축기술팀
 - 음식물탈수기 선입찰 → 후입찰

2) 선입찰 진행순서

**선입찰**

M/H건립전 선입찰 품목 결정 후 M/H에 전시

주관팀 : 건축기술팀,외주구매팀

설비팀 : 건적담당 선입찰결과 접수하여 항목/단가 실행에 반영

선입찰 항목 계약체결

현장 : 선입찰 항목, 수량, 단가 확인 후 물품청구

본사 : 선입찰 단가 기준으로 물품청구 수량 확인 후 계약

(주, 선입찰 품목 중 규격없는 항목은 별도 단가로 계약)

3) 보일러 입찰 선입찰 추진중지 '23.11 "마감재 통일화 및 단순화" 건축기술팀

- ① 당사 입찰업체 : 경동나비엔(Navien), 대성셀텍에너지스, 린나이 _ 3개사
- ② 가격경쟁력 업체 : 경동나비엔, 귀뚜라미('14년 이후 무실적 → '23년 입찰참여)
- ③ M/H건립시 보일러 전시하지 않음

4) 비데 기계설비법 기술기준 확인

비데 제품승인전 역류방지기 확인

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표4

2.2.8 비데

→ 비데의 급수는 토수구 공간이나 역류방지기로 역류를 방지

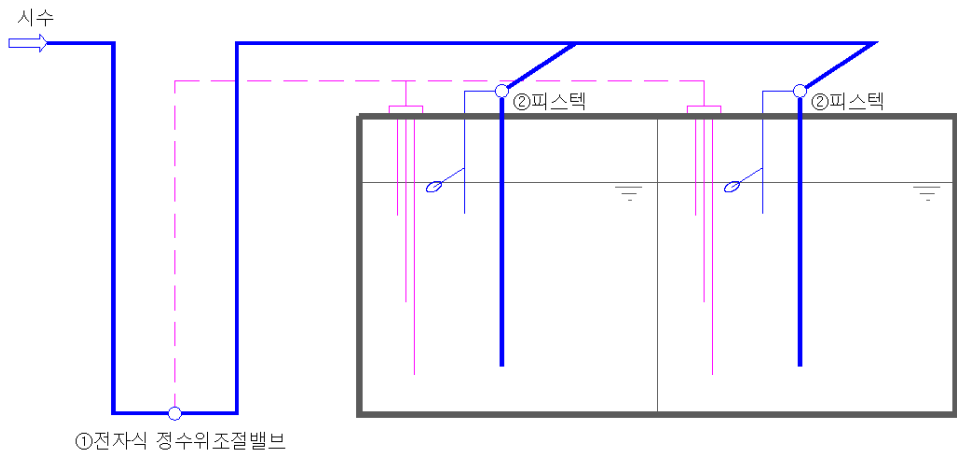
02-1 By-Pass 배관

- 1) 사유 : 시공도면 미표기로 내역 물량 누락
- 2) 적용 : 저수조 정수위조절 V/V, 감압변 도면 표기

02-2 저수조 수위제어 방식

- 1) 기존 : 전동 B/T V/V + 바렘 V/V(불탑)
- 2) 변경 : 전자식정수위조절 V/V(BY-PASS) + 정수위밸브(피스텍, 앵글형)

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표5
2.1.8 급수의 오염방지 (7)저수조 상
부 급수배관, 환기덕트외 설치불가
→ 사전 검토로 Tray등 우회



① 수위조절기에 의한 On/Off
(BY-PASS 구성)



② 불탑에 의한 On/Off
(앵글형)

02-3 지하저수조 상수도인입관 감압밸브추가건

- 1) 저수조에서 상수도 급수압이 7kgf/cm^2 이상일 경우 수위제어밸브의 닫힘시 고압에서 급작스런 닫힘으로 인한 워터해머 발생으로 밸브파손 및 배관충격발생.
- 2) 지하저수조에서 급수압 7kgf/cm^2 이상일 경우 대책
 - 인입급수압 Check = 공사용가설용수 사용시 급수압+저수조 설치높이
 - ① 전자식 정수위 V/V Open→Close 작동시간 최대한 지연 및 수격방지기 설치
 - ② 전자식정수위조절 V/V전에 감압밸브 설치

02-4 빗물재활용시설 시수 공급방식

- 1) 당초 : 가압부스터 저층용 2차측에서 공급
- 2) 변경 : 저수조 인입전 시수배관에서 연결기준(단, 시수배관 위치 고려하여 현장적용)

03-0-1 옥외배관공사 개정 2023.12

1) 설계기준

① 배관재질

공종별	적용범위	당초		변경	
		배관재질	이음방법	배관재질	이음방법
급수배관	옥외 매립관	덕타일 주철관, 동관,스테인리스관, PFF관D타입,이중단열 관 중 선택	-	스테인리스관	용접

*당초 옥외매립 배관재질을 선택 적용 → 스테인리스관 단독으로 변경
(해안가 등은 현장여건을 고려하여 선정)

03-1 옥내 급수,급탕배관공사

1) 설계기준

① 입상존닝

구분	단일존	2존(저/고)	3존(저/중/고)	비고
개별난방	20층이하	21~40층이하	41층이상	
지역난방	15층이하	16~30층이하	31층이상	

② 배관재질 : STS관 (KSD 3576, KSD 3595)

- 압력기준 및 관경기준

15Kgf/cm² 미만일때

- ▶ 100mm 이하 : KSD 3595, SR&SP조인트 접합(이중링압착방식)
- ▶ 100mm 초과 : KSD 3576, 무용접 접합(그루브)

15Kgf/cm² 이상일때

- ▶ 25mm 미만 : KSD 3576, 알곤용접 접합
- ▶ 25mm 이상 : KSD 3576, 무용접 접합(그루브), 승인제품 관경없을시 알곤용접 접합

- 지역난방 배관 2차측(기계실~세대까지) 흑강관 → STS로 재질 변경

③ 급수입상관 2세대통합 적용(단, 3세대조합은 2세대통합+단독세대)

④ 세대 급수압력 : 2.5~3.0 kgf/cm²

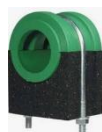
⑤ 동인입 차단밸브는 미설치, 각 입상관에 차단밸브 및 드레인 밸브 설치

⑥ 에어챔버 설치위치

- 워터해머쿠션 : 펌프 토출측 배관 상부
- 입상관 말단 : 배관용 에어챔버(300mm)

2) 지하 횡주관 보온배관 라바슈 및 클램프사용 고정

- 배관 보온시 보온재 절단 및 보온 후 시공 품질 확보



라바슈



조립식가대 지지금구류

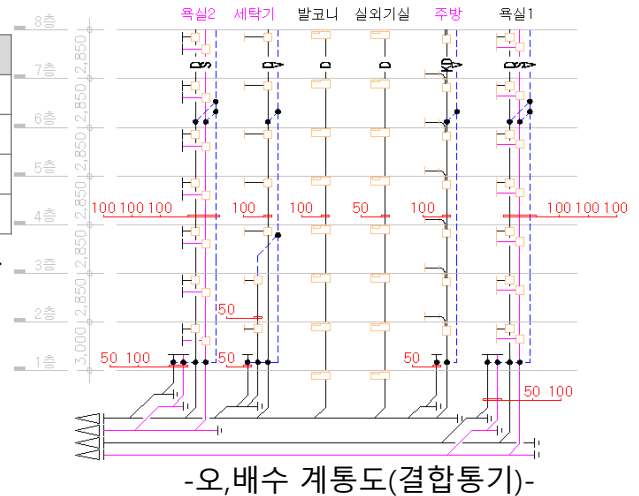
03-2 옥내 오·배수배관공사

1) 설계기준

① 오·배수 입상존닝

구분	입상구분	비고
욕실 오·배수	1층, 2층이상	
주방배수	1층, 2층이상	
세탁기배수	1층, 2~3층, 4층이상	
발코니, 우수배수	단일존닝	

<주방과 세탁배수는 분리>



② 통기방식

- 30층이하 : 신정통기관 방식
- 31층이상 : 결합통기관 방식(5개층마다)

③ 배관 재질 개정 2023.12

적용범위		배관재질	이음방법	비 고
오배수	입상(세탁배수)	저소음 PVC 스펀관	DRF	
	입상(우수, 배수)	PVC 스펀관	DRF	오배수 섹스티아결합
	VENT	PVC(VG2)	DTS(본드)	
	지하횡주관	고강도내충격PVC관	DRF	
	옥외매립관	PVC(VG1)	-	
우수	입상(세대 PIT내)	PVC 스펀관	DTS(본드)	
	입상(발코니노출)	저소음 PVC 스펀관	DRF	
	지하횡주관	고강도내충격PVC관	DRF	(‘23.12 개정)
	옥외매립관	PVC(VG1)	-	
	조경침투수 배수관	PVC(VG2)	DRF	우수관로에 연결
에어컨배수	응축수드레인관	PB(KSM3362)	PB이음	입상아티론보온
배수펌핑관	동지하, 주차장, 물탱크실등	백강관(KSD3507)	용접+나사	

④ 옥외 배관

- 동건물내 우수, 생활우수(배수), 우수 분리배관
- 동지하 외벽기준 1m까지 설비공사분 (이후배관 토목공사)

⑤ 정화조

- 방식 : 3단 부폐조
- 배기덕트 : 별도 Shaft로 최상층 배출
- 공기공급장치 설치
- 관리층 : 급, 배기헨 및 배기 탈취유니트 설치
- 감시항목제공 : 방류펌프 상태, 판넬경보(주, 자동제어 감시항목 DDC 프로그램시 감시기록)

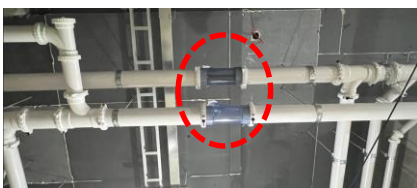
⑥ 빗물재활용시설 개정 2023.12

- 용량 : 관할지역 조례기준(단, 조례없을 경우 서울시기준 적용)
- 방식 : 우수담수조와 처리조로 구분, 처리조 펌프연결하여 조경용수로 활용
- 집수범위 : “물의 재이용촉진 및 지원에 관한 법률” 및 “관할관공서” 확인 후 전체 아파트동
집수 or 부분동 집수 여부 확인
- 관리층 환기용 급,배기헨 설치, 초기우수배제 장치 적용(전동밸브 자동제어에 반영)
- 보충수 : 건기시 저층용 급수배관 or 시수관에 연결하여 급수
- 감시항목제공 : 우수조 Level, 우수조 Low-High Alarm, 방류펌프 상태, 판넬경보
(주, 자동제어 펌프상태, 판넬경보 감시항목 DDC 프로그램시 감시기록)

⑦ 지하횡주관 개정 2023.12

- 오·배수 동지하횡주관 **점검용 투명 부속** 설치(횡주관별 1~2개소) ← 배관 막힘 육안 확인

제조사	PIPE	이음관	점검용 이음관	연결구조
PPI평화	DH			나사조임 결합 이탈방지 그랩링 카트리지 
진안				클램프조임 결합 이중날개고무링 구조보강용 리브설치
두리화학	EDR			클램프조임 결합



2) 옥상 오배수 VENT 재질

- 내역 : 2엘보+동망
- 표준시공안



배관+고정식흡출기

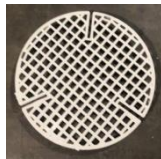


배관+2엘보+동망
백강관 or STS+에폭시+조합페인트

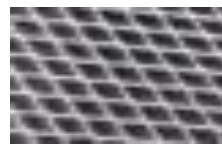
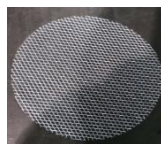


건식AD이용시 CAP

매쉬망 동결로 통기 불량



(x)



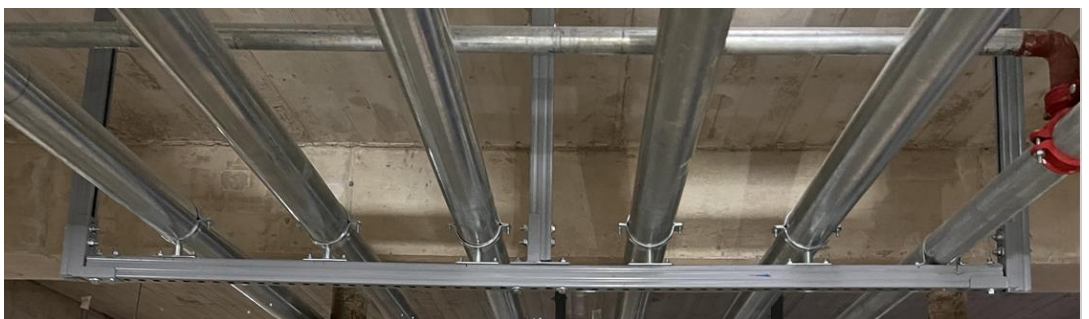
(o)

3) 조경침투수 배수관

- 장마철 폭우로 인한 우수집수정 과다유입 방지책 (준공시 인수인계서류 반드시 명기)
- VG2 + 10T 보온+ 입상배관에 차단밸브

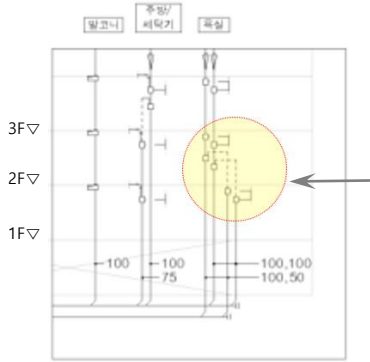
4) 배관고정 시스템채널 시공적용

- 기계실 일부구간 제외
- 가대설치로 인한 용접작업 제거



5) 피로티 최하층 오배수배관 동파방지책 개정 2023.12

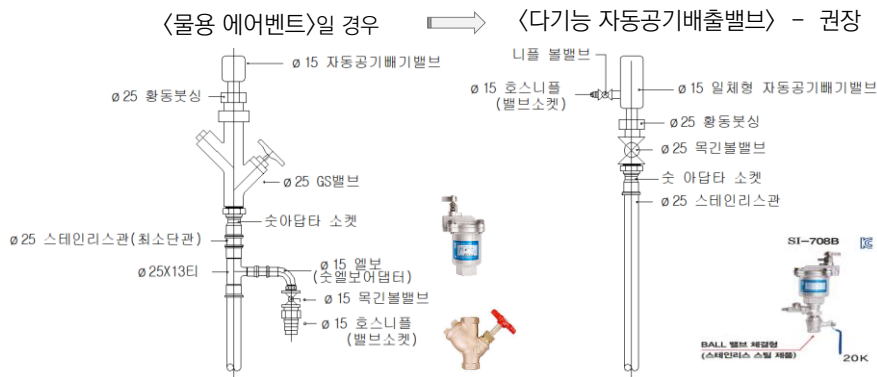
- 지상2층 W/C 하부배관 P-TRAP → Elbow시공, 동지하 U-Trap 후 Main 횡주관연결
- 피로티 상부 오배수배관 횡주관 방동보온(○), 열선(x)



2층세대 피로티 상부세대 W/C 오배수

- F.D/욕조 : 피로티(P-TRAP → Elbow변경) 이후 지하 PIT에서 U-Trap설치
- 보온 기준 : 피로티 Ceiling 횡주관배관 방동보온
피로티층 입상 오배수배관 Thk = 25mm

6) 옥내 급수/급탕배관 입상 A.A.V 제정 2023.12



〈당사기준〉

- 입상관말단 : 배관용 Air-Chamber 300mm
- 펌프 토출측 배관상부 : Water Hammer Cushion

7) 영구배수용 배관 및 보온 제정 2023.12

- 집수정 위치 : 부대토목 및 건축도서 확인 (다른 용도의 집수정과 겸용X)
- 배관 및 보온 : 백강관, 가교발포25T
- 영구배수배출관은 옥외 우수관로에 연결이 원칙이며, 옥외 배출전에 메타기 설치여부는 인허가권자 및 유관부서 확인 필요(EX, 서울특별시 영구배수 배출관은 요금부과대상임)

03-3 건식AD설치공사

1) 건식AD 층간방화구획 개정 2023.12

- 직배기 시스템은 해당사항없음
- 세대간 입상 방화구획에 따른 방화스리브 내역 적용



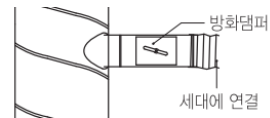
〈참조사진〉

- ① 각종 방화구획
 - AD 내화충진재 소켓 부속사용
 - 내부 망제품 사용권장(발포성능우수)



〈각종 내화충진 소켓〉

- ② 층간 방화구획 및 감지기 연동형 방화댐퍼 감리 협의



04-1 세대난방배관설치공사

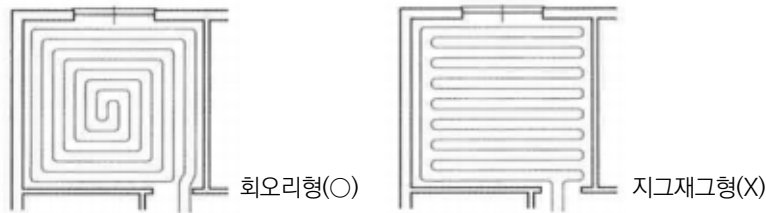
1) 설계기준

① 코일 피치 (개별난방, 지역난방 동일)

실명	중부지방	남부지방	비 고
침실	200 mm	200 mm	
거실, 주방	250 mm	250 mm	
욕실	250 mm	250 mm	

(주, 드레스룸, 붙박이장 난방 적용)

② 코일설치 방식 : 회오리형 (분배기 1.0M 난방공급주관에 5T 아티론 보온)



③ 욕실난방 : 공용욕실, 부부욕실(샤워부스제외)

* Zoning

- 공용욕실 : 거실 혹은 인근 침실존에 연결
- 부부욕실 : 안방존에 연결

* 리모델링의 경우 전기방열기로 대체



〈욕실 메쉬망 적용〉

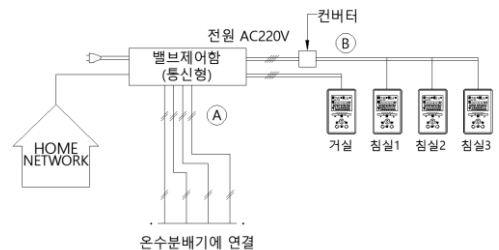
④ 온수분배기

- 재질 : 황동 및 STS (분배기 공급/환수측 앵글형 볼밸브 설치)
- 설치위치 : 싱크대 하부

⑤ 온도조절기 공사범위

- 전기공사 : 배관/배선, 침실 온도조절 S/W 설치
- 설비공사 : 시운전, 거실 온도조절 S/W 설치

컨버터, 밸브제어함



⑥ 배관재질

적용범위		배관재질	이음방법	비 고
개별난방	보일러~분배기	PB이중관(CD+PB)	이음매없음	
	난방코일배관	PB관(KSM3362)	이음매없음	
지역난방	입상관~적산유량계	STS(KSD3595)	SR, SP	압력15kgf/cm ² 이하
	적산유량계~분배기	PB이중관(CD+PB)	이음매없음	
	난방코일배관	PB관(KSM3362)	이음매없음	

2) 거실 월패드, 환기/온도조절기 S/W, 조명제어 S/W

① 공사구분

- 전기공사 : 월패드, 조명제어 스위치
- 설비공사 : 환기/온도조절기 S/W

(단, 배관/배선 공사는 전기공사분)

② 월패드, 환기/난방, 조명 3개로 분리 원칙 (아래 표준 설치안 참조) 개정 2023.12

- 환기/난방/조명 통합스위치 보류



난방, 환기

전원 S/W

〈표준 설치안〉



〈변경안〉

전원 S/W 포함

※ 난방, 환기는 별도 위치에 분리하여 독립설치

3) 온수분배기

① 설치관련 권장 사항

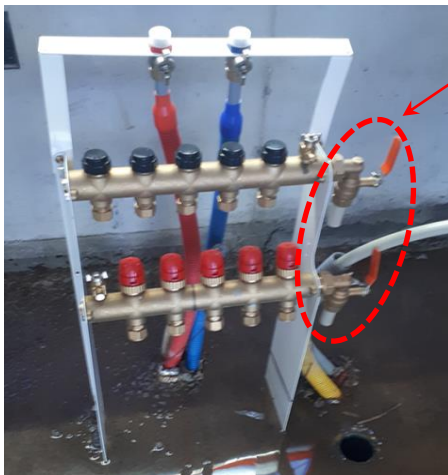
- 싱크수전 연결구는 온수분배기 상부 설치
- 싱크수전 하부에 온수분배기 설치시 수전 호수 간섭 여부 반드시 확인
- 앵글 유니온형 볼밸브는 일반밸브 or 나비밸브 (목긴밸브 미사용) 개정 2023.12
- 제어밸브 컨트롤러는 온수분배기 가까운 싱크장 옆벽에 설치(앞장 배치도 참조)
- 제어함~구동기 Hook Band 전선카버 마감

※건축 협의사항 “온수분배기 시공표준도면 참조”

- 싱크볼 좌, 중, 우 위치 건축과 사전협의하여 진행
- 싱크대 하부 온수분배기 가림벽은 현장 협의하여 설치



Hook Band



앵글유니온형
볼밸브



앵글유니온형
나비밸브

싱크수전 호수
분배기 간섭 확인



4) 온수분배기 정유량조절 및 미세유량 선정

① 단위세대 유량 검토

- 각세대 TYPE별 : 정유량밸브 유량선정(지역·중앙난방 경우)
- 각ROOM별 난방부하 : 난방분배기 미세유량밸브 선정

② 난방부하[kcal/hr] → 유량[LPM] 환산

$$\text{LPM} = [\text{kcal/hr}] / \Delta T / 60$$

③ SAMPLE

- 조건 : 세대부하계산서 부하참조, 난방온도차 15℃

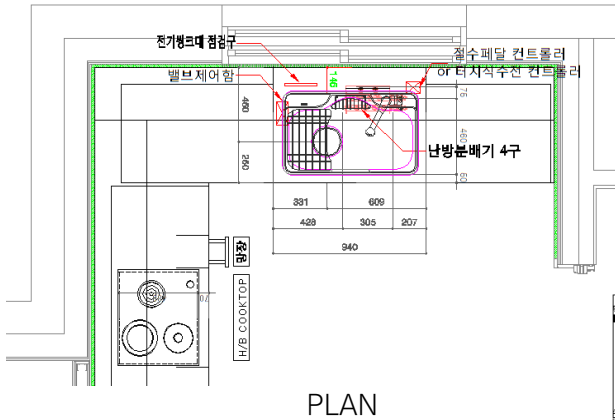
〈세대 정유량밸브 유량선정〉

면적(㎡)	세대부하/유량		조건별 적용유량[LPM]				비 고
	부하 [kcal/hr]	유량 [LPM]	기준층	최상층	최하층	측벽	
139	4,056	4.51	4.5	4.5	4.5	4.5	
115	3,500	3.89	4.0	4.0	4.0	4.0	
90	2,733	3.04	3.0	3.0	3.0	3.0	
70	2,147	2.39	2.5	2.5	2.5	2.5	

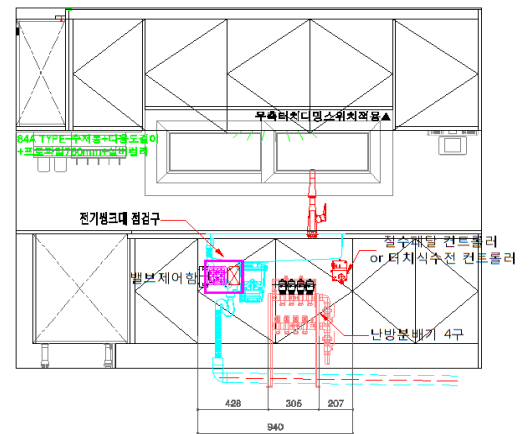
5) 주방 싱크, 온수분배기 배치도 개정 2023.12

① 일반싱크 일때

〈싱크볼 좌측〉

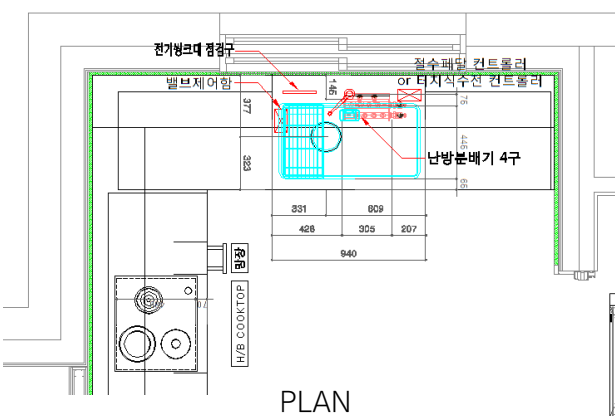


ELEVATION

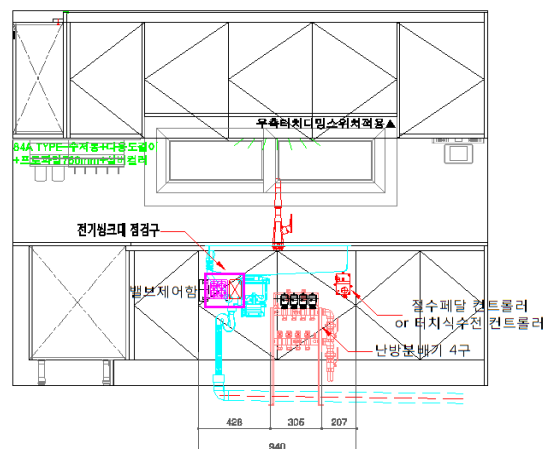


② 와이드싱크 일때

〈싱크볼 좌타입 기준〉



ELEVATION



6) 부대시설 화장실 난방

① 보육시설, 경로당 화장실 난방

- 천장형복사판넬 적용 (구조 SLAB Down없어 마감고려시 코일적용 난해)

② 기본설계는 천장형 복사판넬적용 (단, 500세대이상 공동주택 협의 필요)

- 관련법규

“신규500세대 이상 공동주택 내 국공립어린이집 설치운영 가이드라인 [2019.06, 보건복지부]”

참조2, 2)기본시설 및 기타시설등 설치기준 참조

2) 기본시설 및 기타시설 등 설치기준

- **(기본시설)** 보육실, 조리실, 목욕실, 화장실, 교사실, 옥외놀이터(정원 50인 이상), 급배수 시설, 비상재해대비시설
- **(기타시설)** 시설규모에 따라 사무실, 양호실, 식당, 자료실, 상담실, 강당 등 설치 가능
- 어린이집 실내공간 설치 시 고려사항
 - 바닥 난방, 실내 환경 조절시스템(환기, 냉난방, 공기정화 등) 설치
 - 실내 공간은 영유아와 보육교직원이 안전하게 이용할 수 있도록 사각지대 미발생

04-2 세대 급수급탕배관공사

1) 설계기준

- ① 세대 급수 압력 : 2.5~3.0 kgf/cm²
- ② 배관방식
 - 신축 : 이중 무부속 매립배관방식
MP박스 공용욕실(1개소)/부부욕실(1개소), MP 골조매립
 - 리모델링 : 개발·지역·중앙난방 특성고려하여 결정(P.I.P오픈수전함방식 등)
- ③ 계량기함 내 동파방지 열선 및 감압밸브 설치
 - 동파방지 열선(따순이) : 1~3층, 최상층만 설치
- ④ 급수메타기 규격 13A, 세대인입 배관 20A
- ⑤ 급수급탕 배관재질

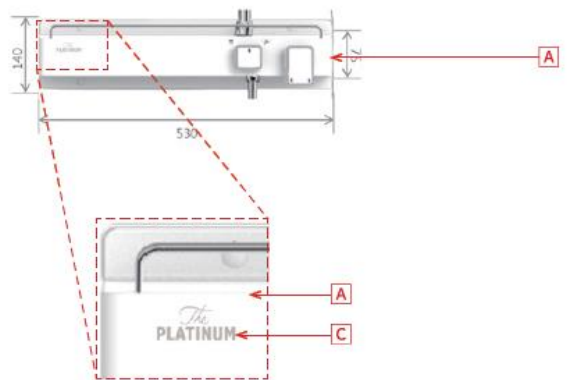
적용범위		배관재질	이음방법	비 고
세대 급수/급탕	입상관~계량기	STS(KSD3595)	SR,SP	압력15kgf/cm ² 이하
	계량기~분배기	PB이중관(CD+PB)	PB이음	
	분배기~토출구	PB이중관(CD+PB)	PB이음	

2) 위생기구 표준화 : 로고부착

<세면기/욕조수전>



<수납형 샤워수전>



<욕실팬>



- A 수전 및 배기팬, 디퓨저 하드웨어바탕
- B : BI 적용컬러(세면기수전,욕조수전)
PANTONE WARM GRAY 3U
- C : BI적용컬러(수납형 샤워수전,욕실팬)
PANTONE WARM GRAY 3U

3) 냉장고 정수기용 급수

① CD매립관 전세대 적용 ---- “2안” 적용

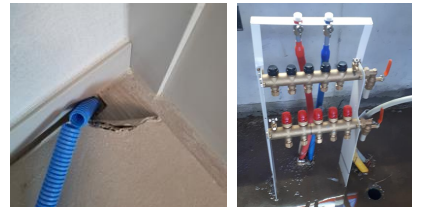
- 배관설치 위치 : 주방 급수 ~ 냉장고구간 Slab 매립
- 1안) 냉장고 뒤벽 벽체 매립박스+커버(냉장고 전원과 150mm이격)
- 2안) 냉장고 후면 바닥 CD관 캡마감

② Sample

“1안”



“2안”



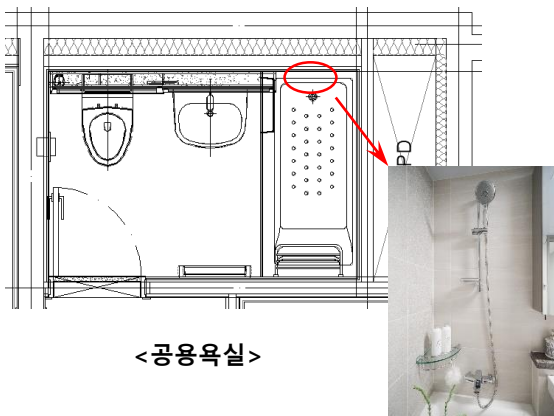
4) 급수급탕 분배기 하부커버 단열재 부착형 사용

① 분배기 내 급수 결로 방지



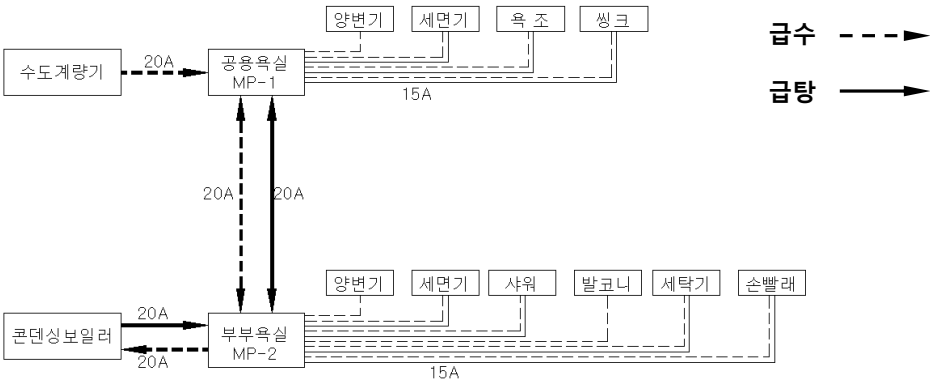
5) 공용, 부부화장실 청소용 수전 미설치

- ① 공용욕실 : 욕조수전 호스로 대체
 - ② 부부욕실 : 샤워수전 메탈호스길이 1.8m 적용
- 단, 특화 추진에 의한 청소용 수전은 적용할 수 있음



6) 급수급탕 이중관 매립방식

- ① 이중관 MP Box 골조매립방식
- ② 급수 순환 Loop 배관 삭제 (2020년 표준화)
- ③ 개념도



04-3 세대 오배수배관공사

1) 설계기준

① 화장실 배관방식

구분	적용사항	비 고
층하 배관	기본적용	
층상 배관	특화 프로젝트 적용	골조 부분 Down 적용방식

② 오배수 세대내 횡주관 배관 재질

적용범위		배관재질	이음방법	비 고
오배수 횡주관	싱크배수 매립배관	PVC(VG1)	DTS(본드접합)	
	화장실 층하배관	PVC 저소음이중관	DRF(고무링접합)	양변기 저소음엘보
보일러 응축수		PB+CD관		

※ 보일러 응축수 PB이중관 동파우려구간 단열재(아티론 10T)

③ 바닥배수구

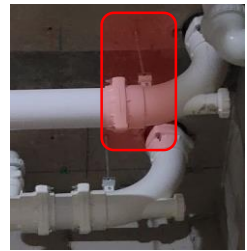
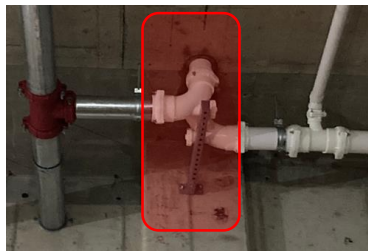
구분	배수구 위치	형태	비 고
공용화장실	세면기하부, 샤워부스	사각육가	샤워 트렌치육가 미반영
부부화장실	세면기하부	사각육가	
세탁공간	-	보일러 응축수 연결타입	응축수 연결 PB 이중관
발코니	-	F.D일체형(입상관)	
실외기실	-	F.D일체형(입상관)	입상관 D50

④ 우수배관

- 단위세대 우수관 2개소로 선정 (단, 최대강수량 계산값과 비교)
- 설치위치 : 샤프트 or 비확정 발코니 노출 (단, 대피공간 설치시 강관 1.6T이상 or SUS관)
- 설비공사범위 : 우수입상관, 동 지하 외벽 1m까지



2) 오·배수, 우수 입상관 탈락 방지



- ① 입상 4~5개층 스리브일체형 고정구설치(나머지 층은 일반 고정구설치)
- ② 스리브상부 DRF 이음부 체결하여 처짐시 고정구에서 하중 지탱
- ③ 최하층 엘보소켓부위 : 가대 or 행거로 지탱

3) 세탁실 배수

- ① 아래층 하부 P-Trap 설치
(Elbow 설치시 상부층 타일 시공시
슬러지에 의한 막힘 주의)

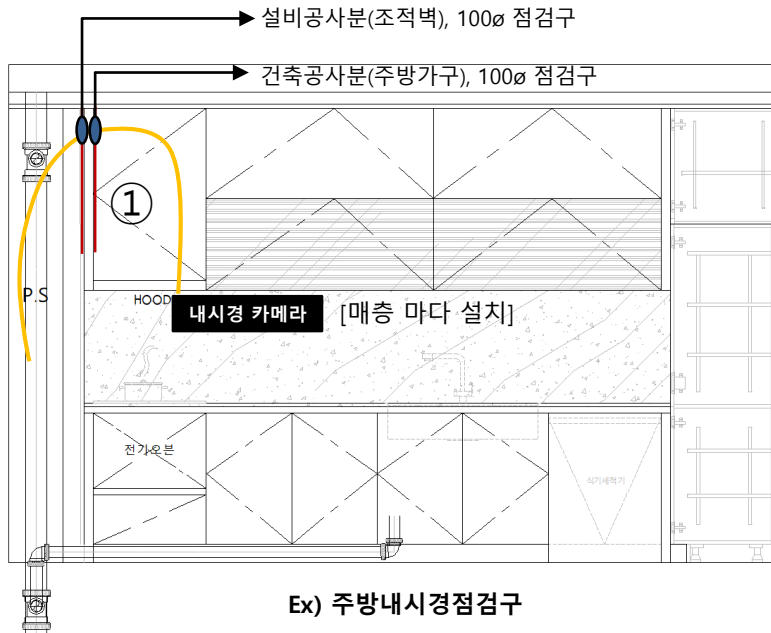


4) W/C Pit 내시경 점검구 설치 개정 2023.12

- ① 적용장소 : 공용·부부 W/C Pit, 발코니&주방 PD 100A 적용
(세대내 입상배관 내시경점검구 적용)
- ② 공용·부부 W/C Ceiling 내부 은폐적용(천장 점검구 위치 확인)
세탁기 배수, 주방 배수 Pit 적용(싱크장 상부적용, 발코니 PD는 상부노출)



W/C PVC(VG2) 100A 슬리브 + 내시경점검구 CAP



5) One-Pack System 설치

- ① 현장설명서 작성시 모든 공동주택 명기하여 의무화
- ② Shop 승인 후 제작시 5개층마다 실측하여 반영

당사 적용현장

- 부산거제동아파트
- 오금아남리모델링



현장반입



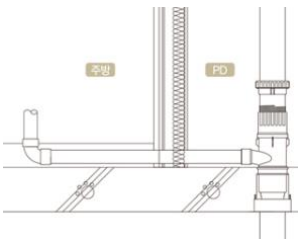
층별이동설치

6) 주방배수 당해층 섹스티아

- ① 주방배수 층하 섹스티아 연결시 결합불량 및 배관처짐 등으로 하자발생
- ② 당해층 섹스티아 연결방식으로 시공



③ 설치시 유의사항 개정 2023.12



주방배수 섹스티아 입상 Pipe로 막힘 주의

- 최상층 Vent 연결시(제품시공특성고려)
- 상부 Vent Pipe 상부로 올려서 시공



<피해사례>

최상층 Vent 입상배관 후
조절 조인트 미인상시
주방인입구 막힘



<시공 순서>



7) 층상배관 제정 2023.12

① 당사 BULK 자재업체 : (주)청완, 와토스코리아(주)

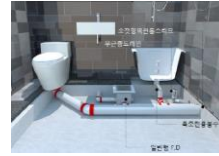
② 적용 : 필로티 Flat Slab 등 층하배관 불가구간

③ W/C Slab Down 층상배관 방식

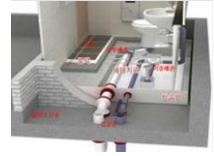
- Slab 180 DN : 양변기 $\phi 100$ ← 당사기준

- Slab 150 DN : 양변기 $\phi 75$

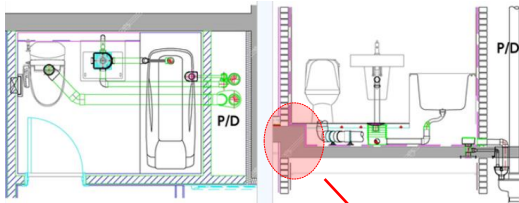
- Non DN : 벽부형(양변기, 세면기)



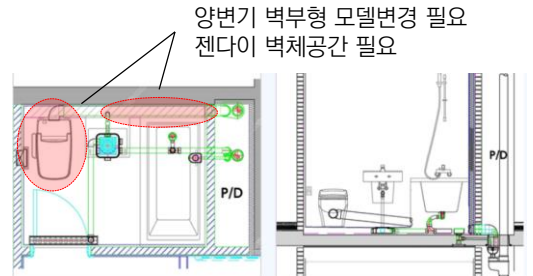
와토스코리아



청완



〈Slab DN 층상배관〉



〈벽부형 층상배관〉

양변기 배수 $\phi 100$ 기준
"Slab DN 180mm" 확보

④ 층상배관 고려사항

- Slab 180mm DN 건축 평할도 유지 : 배관 구배형성

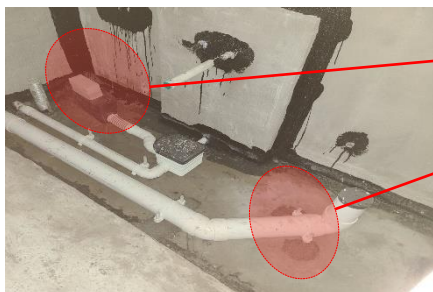
- 하부층 Ceiling Slab DN으로 욕실배기헨 설치공간 사전확인

- 욕조 발주시 배수구 Size 확인 → 욕조 별도 몰딩필요(비용발생)



층하배관 배수구와 치수 상이
욕조 배수구 몰딩 별도 확인

- 기포타설시 층상배관 들뜸방지 (접착불량시 벽돌쌓기 및 레미탈사전 시공)



욕조박스 위치 흔들림 방지용 벽돌

타설시 흔들림 방지를 위한 석재본드
또는 레미탈 시공

건축협조사항

- 방수담수 Test 후 예포시 접착가능하게 건조필요
→ 건조 시간필요

- 층상배관 공사기간 확보 : 층하배관은 방수전 층하배관 완료

04-4 세대 환기설비공사

1) 설계기준

① 세대환기 관련규정

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제11조
: 시간당 0.5회이상 (자연환기 or 기계환기), 30세대 이상의 공동주택(리모델링포함)
- 주택건설기준 등에 관한 규정 제65조 : 500세대 이상의 공동주택 건강친화형주택 환기설비

② 세대환기 적용사항

- 설치대상 : 500세대 미만 폐열회수형 환기장치
500세대 이상 폐열회수형 환기장치 + 고성능 외기청정필터 + 프리히터(600w)
- 환기방식 : 자연환기(건축공사)는 창호일체형 환기구
기계환기(설비공사)는 폐열회수형 환기장치 or 바닥열 이용방식
- 구분 : 공동주택 신축은 폐열회수형 환기장치
리모델링 현장은 창호일체형 환기구 or 무덕트 천장카세트형 환기장치 개정 2023.12

③ 폐열회수형 환기장치

- 설치위치 : 실외기실 or 세탁공간 상부
- 덕트규격 : 사각덕트로 실별 급,배기 적용

〈공동주택 환기횟수〉

구분	설계기준	비 고
욕실	10 회/hr	
세대환기유니트	0.5 회/hr	
주방	-	

$$\text{주방필요환기량} = N \times \text{이론폐가스량}[\text{m}^3/\text{kg}] \times \text{연료소비량}[\text{kg}/\text{hr}] = 300 \text{ CMH}$$

④ 욕실배기

- 직배기 방식 : 40개층 이하 개정 2023.12
건식AD 방식 : 40개층 이상, 리모델링
- 직배기 구성 : 천장형배기팬 + 자동역류방지댐퍼(M.D) + 크린호스100A + 스파이럴1m(10T보온) + 배풍형환기캡(B.D.D미설치)
- 건식AD일때 조닝 : 30층이하 단일존, 31층~50층 2존(저층부/고층부)
단, 압력검토에 따른 옥상배기시스템 적용 확인
- 자동역류방지댐퍼 적용 (주택건설기준 등에 관한규칙 제11조, 2015.03.17개정)
- 드레스룸 환기 적용 (주택건설기준 등에 관한 규정 제 44조, 2016.10.25개정)
 - ㄱ. 부부욕실 배기팬(멀티팬)을 이용한 배기방식 ← 기계법미적용
 - ㄴ. 부부욕실 배기팬(전용-공용욕실과 동일)
드레스룸(환기유니트에서 배기) ← 기계법적용

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표3
 2.1.2 용도별 환기설비 (1).⑥ 욕실 전용배기
 → 드레스룸 욕실배기에서 환기유니트배기로 반영

⑤ 주방배기 개정 2023.12

- 직배기 방식 : 40개층이하

건식AD 방식 : 41개층이상 , 공동주택 리모델링 , 직배기 불가한 경우

- 구성(직배기) : 스파이럴덕트 125A+1m(10T보온)+배풍형환기캡
(후드 M.D내장형 : 건축공사)

- 건식AD일때 조닝 : 30개층이하 단일존, 31~50개층 2존(저층부/고층부)
단, 압력검토에 따른 옥상배기시스템 적용 확인

- 건식AD방식

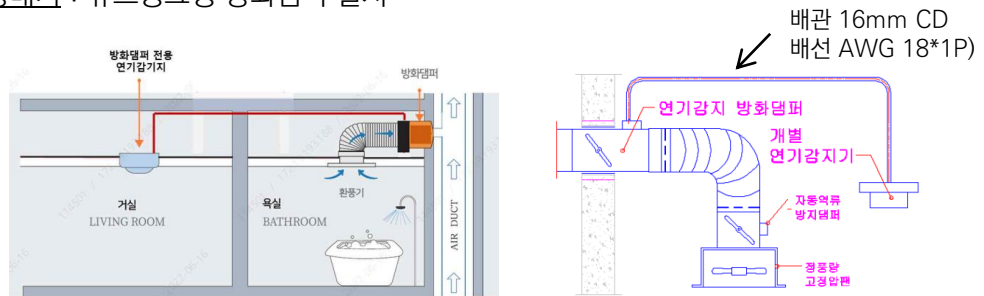
: 법규 (건축물의 피난 방화구조 등에 관한 규칙 제14조 2항3호 2019.8.6개정, 2021.8.7 시행)

: 방화댐퍼는 동 규칙 제14조2항3호 단서조항에 따라 휴즈타입 방화댐퍼

⑥ 연기감지형 방화댐퍼 설치지침 제정 2023.12

- 건식AD 방식 단위세대 (건축물의 피난,방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조2항3호 가목 적용)
공용/부분옥실 : 개별 감지기 연동형 방화댐퍼 설치 2021.8.7일 이후 사업승인현장

주방배기 : 퓨즈링크형 방화댐퍼 설치



〈방화댐퍼 구성도〉



〈시공사례 및 제품〉

※ 업무 Scope

기계설비 : 댐퍼, 감지기, 배관, 배선 설치

전기공사 : 욕실배기 전원콘센트 1구 → 2구

← 방화댐퍼 전용 감지기 및 제어반

소방청 방화댐퍼 질의회신'2022.3.16'

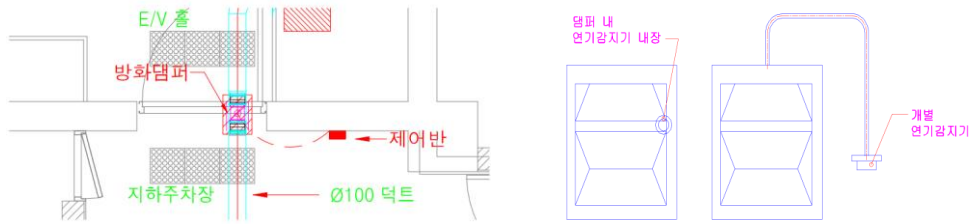
전원차단 : Damper CLOSE

전원공급 : 평상시 Damper OPEN

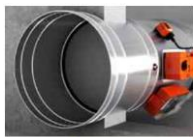
화재시 Damper CLOSE

- 공용부위 방화댐퍼 제정 2023.12

: 방화구획 관통부위에 개별 연기감지형 방화댐퍼 적용



〈방화댐퍼 구성도〉



원형덕트



사각덕트



댐퍼겸용
배기팬

〈시공사례 및 제품〉

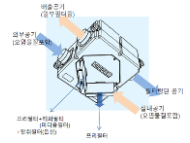
※ 업무 Scope

기계설비 : 댐퍼, 감지기, 배관, 배선 설치

전기공사 : 전원콘센트 설치

2) 세대환기설비

① 전열교환기



구분	폐열회수형(덕트연결형)	천장카세트형(무덕트형)
환기장치		
선입찰	힘펠, 경동나비엔, 하츠, 에이피	힘펠, 하츠
사양	풍량 : 150CMH(환기횟수 0.5회/hr) 필터 : 헤파필터(H13) 내장 통신 : 홈네트워크와 연동, 프로토콜 개방 재질 : 외형 EPP or ABS MD : 내장형 운전모드 : 전열교환, By-Pass, 공기청정 장비하부 필터교체가능 및 점검구 내장	풍량 : 150CMH(환기횟수 0.5회/hr) 필터 : 헤파필터(H13) 내장 통신 : 홈네트워크와 연동, 프로토콜 개방 재질 : 외형 EPP or ABS MD : 내장형
적용현장	공동주택 단위세대	오피스텔(월룸, 투룸형)

② 참조사항

- 필터 등급

구분	등급	제거율	먼지크기
Semi HEPA	E10	85%	>1.0 μ m
	E11	95%	>0.5 μ m
	E12	99.5%	>0.5 μ m
HEPA	H13	99.75%	>0.3 μ m
	H14	99.975%	>0.3 μ m
ULPA	U15	99.9975%	>0.3 μ m
	U16	99.99975%	>0.3 μ m
	U17	99.9999%	>0.3 μ m

개정 2023.12

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표3

 2.1.2 용도별 환기설비 (1).⑤ 실내공기질 관리 - 온도, 습도, CO₂, 미세먼지 모니터링
 → 환기업체에 M/H時 사전반영요청

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표3

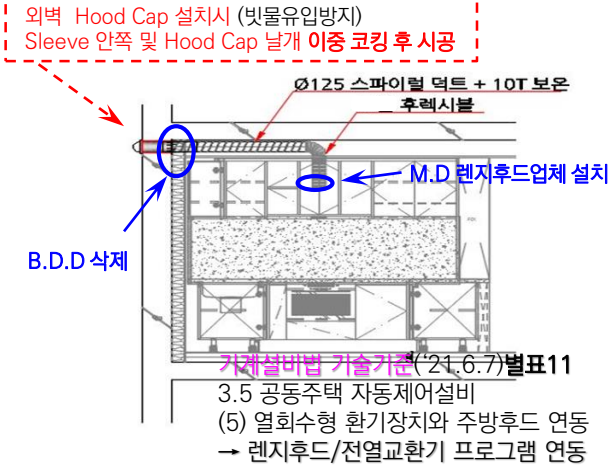
 3.2 환기장치 (4)실내허용소음기준 이하 - 침실 40dB(A), NC30~35
 → 제품사양서 승인시 소음 충족조건
1 μ m = 1/1000mmKF94 : 0.4 μ m크기의 미세먼지 94%제거KF80 : 0.6 μ m크기의 미세먼지 80%제거PM2.5 : 미세먼지 0.3~10 μ m = 2.5 μ m(머리카락직경(70 μ m)의 1/28)

- 에어필터 성능시험 방법

구분	측정방식	적용필터
중량법 (AFI, American Filter Institute)	0.1 μ m이상 분진 시험필터와 절대필터의 중량차이 측정	Pre Filter
비색법 (NBS, National Bureau of Standard)	0.1 μ m이하 분진 시험필터에 빛 조사 양 측정	Medium Filter
계수법 (DOP, Dioctyl Phthalste)	DOP용액 0.3 μ m이하 미립자이용 시험필터 입출구 농도 빛확산장치로 측정	HEPA Filter

3) 주방/욕실 직배기

① 렌지후드 직배기 덕트공사



설비

- 외벽스리브 및 후드캡
- 스파이럴덕트(보온1m포함)

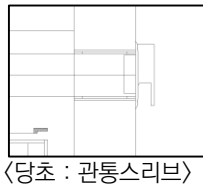
렌지후드 납품사

- 후렉시블 설치
- M.D 설치, 시운전

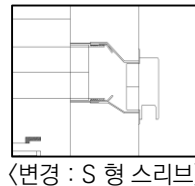
내장공사

- 후렉시블 위치타공
- 후렉시블 인출

※ 주방, 욕실 직배기 외벽관통스리브 제정 2023.12 (단, 금액증감없이 현장내 처리시 적용)



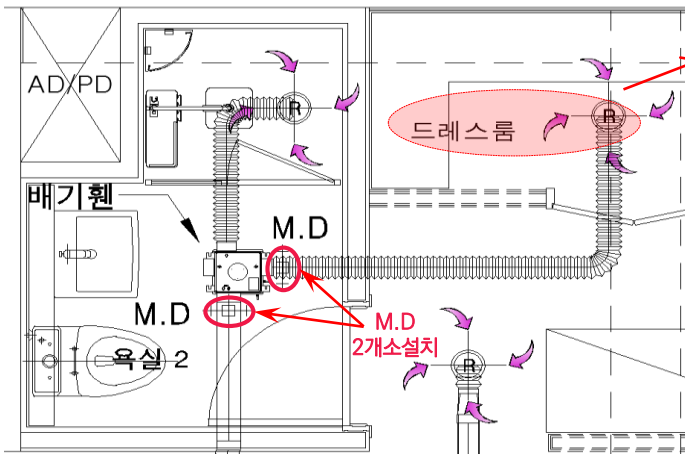
〈당초 : 관통스리브〉



〈변경 : S형 스리브〉

빗물유입방지 S형 스리브
규격 : 125A
화장실 배기(100A)의 경우
레듀싱하여 설치

② 욕실 직배기 설치공사 개정 2023.12



기계설비법 기술기준(21.6.7)별표3
2.1 설계기준 2.1.2 용도별 환기설비
(1).⑧ 욕실의 전용배기 단독배출
→ 드레싱룸 전열교환기 배기로 변경

부부욕실배기팬
- M.D내장형임
- 천장매입형

단, 공용욕실 배기팬은 천장노출형임

③ 벽체관통 후렉시블 설치시 아티론 보양



05-1 주차장배수배관공사

1) 집수정

① 설치위치 및 사양

- 동지하 PIT, 지하주차장, 펌프실, ELEV. PIT등

위치	사양	제어	비 고
동지하PIT	100lpm*1대	오투기+콘센트	
지하주차장	200lpm*2대	수위조절기, 교번순차운전	
펌프실	400lpm*2대	수위조절기, 교번순차운전	
ELEV. PIT	100lpm*1대	오투기+콘센트	

※ 전원 : 1HP이하(단상), 1HP초과(3상)

② 배출방식

- ELEV. PIT 펌핑배수관 → 동지하 PIT에 방류
- 동지하 PIT 펌핑배수관 → 동지하 배수횡주관 상부에서 하부로 연결
- 펌프실, 지하주차장 펌핑배수관 → 옥외 토목관로에 연결

2) 영구 배수

① 적용여부 건축기준에 따름

- 실시설계 착수시 적용여부확인
- 펌프용량 : 건축공사 영구배수 계산서 유량기준
- 옥외관로 연결시 “배수 ” or “우수” 관할관공서와 사전 협의
(단, 배수관로 연결시 메타기 설치여부 협의)

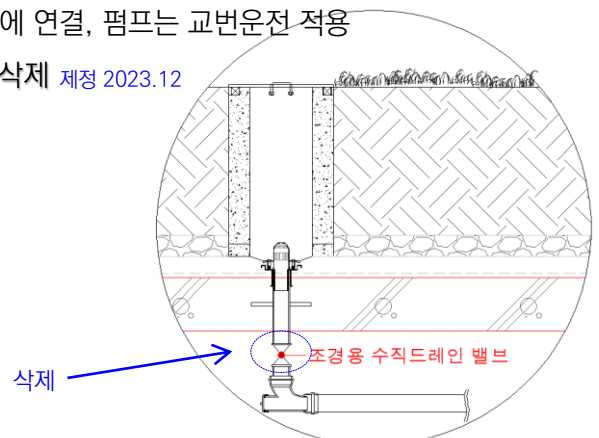
② 영구배수(D-Watering) 집수정과 기계설비 배수 집수정은 별도설치

3) 조경용 침투수 배수

① 설치개소는 조경설계 확정시 최종확인

② 구성방법 : 전용집수정 설치, 옥외 우수관로에 연결, 펌프는 교번운전 적용

- 조경드레인 하부 수직배수관에 차단밸브 삭제 제정 2023.12



05-2 주차장환기설비공사

1) 지하주차장

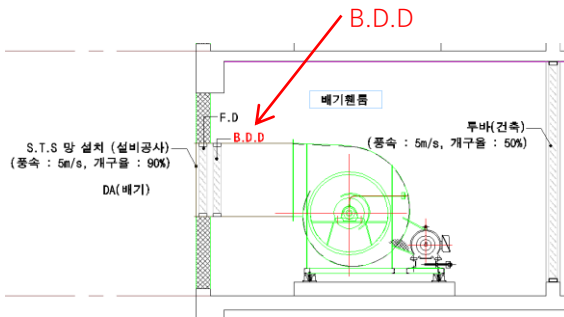
① 환기방식

- 지하2층 이하 : 급기웁+유인웁+배기웁
- 지하1층 : 자연급기+유인웁+배기웁

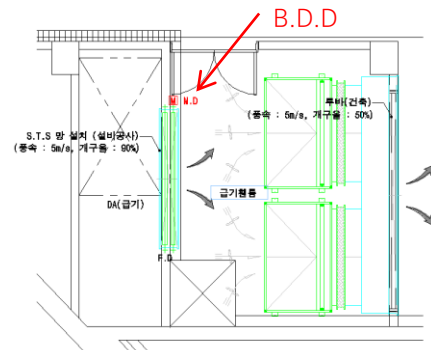
② 송풍기 형식 : 시로코 or 행거웁 or 슬림형웁 개정 2023.12

- 시로코웁은 #5~5.5이하로 적용 (주차장 송풍기 반입높이등 고려)
- 유인웁 : 원형타입
- 웁룸이 설치되지 않은 경우에 한해서 슬림형웁 적용 개정 2023.12

2) 주차장 웁룸 DA 방화구획 F.D + (B.D.D or M.D) 개정 2022.05



〈시로코 배기웁룸 단면도〉



〈행거웁 급기웁룸 평면도〉

① B.D.D → M.D 사용 (2020 표준화)

② B.D.D로 변경 추진 (2022 표준화)

- 자동제어 Local 제어시 별도 현장제어판넬 필요(구동전원DC24V or 220V, 접점 MCC에 연동)
- 자동제어 DDC 제어시 별도 제어선 과다 투입

③ F.D : 소방 수신반과 별개로 연기감지형 방화댐퍼임

3) 루바설치 기준

① 외기루바 전면풍속 2m/s이하

배기루바 전면풍속 2.5m/s이하

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표9

2.1 일반사항 (10)루바 전면풍속 기준

→ 루바 개구율 고려하여 Size 선정

06-1 설계 및 시공기준

1) 부대시설

범위 : 경로당(노인정), 보육시설, 주민공동시설(도서관/유희시설), 게스트하우스, 경비실, 숙직실, 방재실/MDF실 등

※ 근린생활시설은 발주처 협의사항으로 반영

2) 급수, 급탕설비

- ① 급수 : 별도 급수 미터기 설치, 공동주택 저층부에서 연결
- ② 급탕 : 별도 급탕 미터기 설치, 개별난방(개별보일러), 지역난방(공동주택 저층부)
 - 보일러 미설치시 : 화장실 전기순간온수기, 샤워실 저장식전기온수기

3) 냉, 난방설비 개정 2023.12

- ① 바닥난방 각방온도조절 적용(홈넷연결 제외, 개별&지역난방 동일)
 - 경로당, 보육시설, 게스트하우스등
- ② 화장실 : 전기 방열기 or 천장형복사판넬
- ③ 시스템 에어컨 냉방설비
 - 시스템에어컨 1-way, 4-way, 벽걸이등 적용
- ④ 방재실의 경우 냉난방기 적용
- ⑤ 숙직실 전기바닥판넬 적용

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표1
 3.1 일반사항 (3)기기는 기초볼트로 고정
 → 실외기 양카볼트고정 검토
 ※ 확대해석(?) or 양카시 방수검토

4) 환기설비

- ① 자연환기 : 경로당, 게스트하우스, 경비실
- ② 전열교환기 : 다중이용시설(보육시설, 주민공동시설)
- ③ 부대시설 화장실 : 직배기 or 공동주택 AD연결

5) 부대시설 시스템

구분	난방		냉방	환기		가스
	Room	W.C		Room	W.C	
경로당	바닥난방	전기방열기	에어컨	-	직배기	보일러, 가스렌지
보육시설	바닥난방	전기방열기	에어컨	-	직배기	보일러, 가스렌지
주민공동시설	EHP	전기방열기	EHP	전열교환기	직배기	-
방재실	EHP	-	EHP	급, 배기	-	-
MDF	-	-	에어컨	배기	-	-
경비실	전기방열기	전기방열기	에어컨	-	직배기	-

6) 국공립어린이집 제정 2023.12

법규 : 영유아보육법 시행규칙 별표1 “어린이집의 설치기준 제9조관련“

① 규모 : 상시 영유아 11명이상

② 구조 및 설비기준 : 영유아 1명당 4.29㎡이상

구 분	설 비 기 준
보육실	환기, 채광, 조명, 온도 및 습도 유지관리 포함, 바닥난방시설
조리실	기계환기시설, 창문 방충망, 식기 소독, 취사 및 조리시설
목욕실	난방, 바닥 미끄럼 방지장치, 샤워설비, 냉온수 세면설비, 수전 화상방지 장치
화장실	온도조정 및 고정 세정장치&수도꼭지, 수세식 유아용변기, 보육실 동일층 인접
옥내놀이터	실내설치(조명, 채광, 환기, 온습도 조절), 2층이상시 비상재해 대비시설
급배수시설	상수도 직수공급(저수조경유 ×), 지하수는 저수조 경유
비상재해 대비시설	비상재해 대비시설

※ 현장부임 → 국공립어린이집 여부 확인 → 시설관련 관할구청과 반드시 사전협의

『오금아남리모델링현장』 관할구청 협의사항 예시

○ 화장실 1. 변기 칸막이만 달아주세요.

- 문은 안전상의 이유로 달지 않습니다.

2. 바닥청소용 수전

- 호스 달린 수전 맞고요, ①아이 손에 닿지 않게 높은 곳에 설치하거나

② 아예 세면대 아래에 설치하되 잠금장치가 있는 것으로 설치하는 방법이 있습니다.

3. 소변기, 좌변기 개수 체크

- 본 도면에 나와있는대로 남아 소변기 2개, 유아좌변기 2개 그대로 설치

○ CCTV 화장실, 조리실 등 지침 상 제외되는 곳도 설치 가능한지 여부

- 조리실, 화장실, 교사실 등은 제외하고 보육실, 복도, 현관에 사각지대가 없도록 설치

○ 조리실 현재 세탁기, 김치냉장고, 냉장고, 테이블만 있음

- 영유아보육법 설치기준에 따라 기계환기시설, 식기 소독, 위생적으로 취사 조리할 수 있는 설비가 갖춰져야 함.

- 외부 출입문 설치를 권장하며, 창문까지 설치가 힘들 경우, 외부 출입문으로 대체 가능

- 출입문 크기는 어린이집의 설치기준 별표1 아)비상재해대비시설 ②항 (i)호 내용을 참고하 시면 될 것 같습니다(출구 규격 유효 폭 0.75미터 이상 유효높이 1.75미터 이상)

- 김치냉장고는 빼도 되며, 식기세척기, 식기소독기, 싱크대, 업소용 냉장고를 설치해야 함

- 정수기, 전자레인지, 30인이상 밥솥, 이동식 - 30인분 이상 조리할 수 있는 업소용 가스 쿡탑 3구, 업소용 주방후드, 대형 싱크볼(가정용보트 위치 개수 등 고려하여 설계 다 큰) 설치

(세부사항에 동일한 내용 기재)

○ 바닥재 전체에 친환경 어린이집 전용 바닥재 사용하되

- 조리실 바닥 판넬히팅+마루(보일러되는마루), 화장실은 미끄럼 방지장치 하는 것 주의

○ 급배수시설 지침 관련

- 어린이집에서는 정수기 물이나 가정에서 가지고 온 물을 먹기 때문에 상수도 또는 간이상수도에 의하여 먹는 물을 공급하는 경우에 해당하지 않아 굳이 저수조를 경유하지 않고 직접 수도꼭지에 연결할 필요는 없을 것으로 사료됩니다.

『안성시』어린이집 설계기준 예시

[기계]

1. 모든 실에는 냉난방 시스템 설치(특히 주방은 용량 크게)하고 실외기는 실외기실 별도 설치 또는 은폐 공간 마련(외부 노출공간에 설치할 경우 접근방지책 설치)
2. 세면대는 2인 이상이 사용할 수 있는 일체형 마블세면대, 거울(은경) 설치
3. 대, 소변기 배수는 벽부형이 아닌 바닥형(슬래브 천공하고 가급적 PIT 반영)
4. 유희실에 정수기 위치 고려하여 정수기용 급수, 배수 설비
5. 화장실에도 난방 배관
6. 주방 식기세척기, 건조기 고려하여 위생, 배수 설비 설치
7. 주방 식기세척기 상부에는 환기설비
8. 소변기 자동감응센서
9. 세탁기용 급수(냉온수), 배수 설치
10. 청소용 수채 설치
11. 전열교환기 설치
12. 냉난방기 및 보일러는 각 실마다 조절기 설치(조절기 및 분배기 등 향후 수리용 부품 수급이 용이하도록 대기업 제품 권장)
13. 현관 입구에 출입 시 손세척을 위한 세면대 설치

7) 시스템에어컨 (오피스텔, 공동주택 근린생활시설) 제정 2023.12

① 시스템 구성 : 오피스텔 세대별 · 근린생활시설 구획별 그룹으로 실외기 연결

- 전력 : 실내기 - 근생 구획별, 오피스텔 세대 분전반에서 공급

실외기 - 공용부 분전반에서 공급

- 검침 : 근생 구획별, 오피스텔 세대 전력량계 / 공용부 메인 전력량계 데이터 전송

- 고려사항

▶ 근생시설, 오피스텔 미분양 혹은 부채시 세대 차단기 OFF하면 그룹내 실외기 정지

(삼성제품 : OFF세대 응축수 누수하자 우려) ← LG제품 문제없음

☞ 현장 발주시 외주구매팀 사전협의(삼성제품 입찰 참여)

☞ 근생모집공고문 등에 수분양자에게 사전 공지 검토

☞ 근생구획별, 오피스텔 세대 차단기는 항상 ON하도록 안내 필요

▶ 실외기 사용 전력량 실내기 개별 사용량 측정안됨(근생구획별, 오피스텔 세대별)

☞ 관리주체가 공용부 전력에 대한 구획별, 세대별 사용량에 따른 분배

☞ 사전에 관할 한전 및 인허가권자 협의 필요

ex) 인천산곡 세대별 사용량 분배관련 허가권자에서 근생 구획별 별도 실외기로 변경요청

② 해결방안 검토사항

- 공용부 전력공급시 근생구획별, 오피스텔 세대별 실내기용 전력량계 추가

- 실내기, 실외기 1대1 설치 (실외기 설치공간 확보)

- 시스템에어컨 전용 중앙제어시스템 적용

☞ 방재실 PC설치 & 전력판넬 중계기 설치공간 확인, 원격검침용 혹은 별도의 PC 설치

07-1 계약관련사항

1) 유상옵션 에어컨 설치

① 당사 계약시

- 본사담당팀 : 마켓팅팀
- 별도 공사코드 생성하여 전산관리

② 조합 계약시 (ex, 수원오목천, 김해삼계현장)

- 조합에서 업체선정하여 현장관리(계약조건 확인)

공사구분	선택	진행구분	선택	현장명/현장코드	요금
현장코드	현장명		영문약칭	공사구분	진행구분
P2022901	오금 아남아파트리모델링 옵션공사(시스템 에어컨 등)		KOGAN-ARS1	주택	미착공
P2007874	오금 아남아파트 리모델링공사		KOGAN-AR	주택	진행

2) 유상옵션 채택시 기본배관(거실+안방) 미시공

: 에어컨 옵션계약을 30~40% → 60%이상으로 변경에 따른 냉매배관 이중시공 해소

① 입주자 모집공고에서 옵션 채택시 기본배관(거실+안방) 삭제 문구 삽입

② 옵션계약시 기본배관 감액금액으로 계약 --- 현장담당자 확인요

- 옵션세대 미시공 진행현장은 미시공분 하자보수 총당금 책정 검토

③ 현재 진행현장 옵션계약을 현황

번 호	구 분	현장명	옵션A/C 발주구분	옵션세대 시공여부	물 량 (단위:개)				'사공제외' 명시여부			감소비용 관련금액	비 고
					전체	기본	옵션	옵션율	모집공고	카탈로그	옵션계약		
1	공동주택	구기동 테라스하우스	당사	미시공	52	7	45	87%	-	-	-	-	옵션선택시 미시공, 금액 감소 불명확
2	공동주택	인천 산곡 아파트	당사	미시공	811	451	360	44%	'사공제외'	-	'사공제외'	모집공고	옵션선택시 미시공 명확 금액 감소 명확
3	공동주택	수원 오목천 아파트	발주처	미시공	930	356	574	62%	-	-	'사공제외'	옵션계약	39타입 시스템에어컨 설치현황 (67세대) 옵션세대 "감액"
4	주상복합	대구범어 주상복합 (아파트)	당사	미시공	207	23	184	89%	'사공제외'	-	-	-	옵션선택시 미시공 명확 금액 감소 불명확
5	공동주택	안성공도	당사	미시공	1696	509	1187	70%	-	-	-	-	옵션선택시 미시공, 금액 감소 불명확
6	주상복합	원도 주상복합	당사	미시공	192	28	164	85%	-	-	-	-	옵션선택시 미시공, 금액 감소 불명확

④ 입주차 모집공고 기본배관 미시공 명기

* 별도 계약 항목 유의 사항

- 추가 선택품목은 품목별 계약금이 상이하며, 계약금 정액제가 적용될 예정이오니 계약 전 반드시 계약금 및 계약조건, 납부일정 등을 꼭 확인하시기 바랍니다.
- 추가 선택품목(유상옵션)은 시공사와 고객 간 직접계약 및 설치가 진행되며, 세부사항(계약일정, 납부일정, 납부계좌 등)은 견본주택에서 안내 받으시기 바랍니다.
- 추가 선택품목의 계약은 공동주택 공급계약과 별개이며 판매일정은 추후 별도로 공지하고 계약 진행합니다. - 추가선택품목 설치공사는 입주자 모집공고 시 공개된 품목 금액의 총액 범위 내에서 시공사가 정한 기준에 따라 별도 계약을 체결할 수 있습니다. - 본 입주자 모집공고 외 추가 선택품목 설치에 관한 내용은 '공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙 및 시행지침'에 따릅니다.
- 추가선택품목 판매는 아파트 공급금액과 별도로, 부가가치세가 포함되어 있습니다. - 시공 상의 관리문제/발주 및 설치로 일정시점 이후에는 추가 선택품목 공급계약이 불가하며, 중도금 납부후 변경이나 해약은 불가합니다. - 상기 제품의 모델은 설치시점에 이르러 생산 단종 (제품의 품질, 품귀, 성능개선, 디자인 개선 등의 사유) 후 신모델 출시 시 동일 이상으로 변경 제공될 수 있으며, 제조사의 해업, 별도 천재치변 등의 사유로 제품공급이 불가시 동일 이상의 타제조사 제품으로 변경 제공될 수 있습니다. (이와 같은 상황의 발생 시 공고한 바에 따라 적용되며 별도의 통의서는 징구하지 않음) - 상기 추가선택품목에는 취득세가 포함되어 있지 않으며, 입주 후 관할관청으로부터 취득세 등이 부과될 수 있습니다.
- 상기 추가선택품목의 설치 위치는 주택형별로 상이할 수 있으며 계약자의 입구로 설치 가능한 장소는 한정됩니다.
- **현장형 시스템에어컨 선택 시 기본으로 제공되는 일반에어컨은 매립박스(거실, 침실1), 일반에어컨은 콘센트는 설치되지 않으며, 판매 가격은 기존 설치품목의 미설치로 인한 감소비용과 추가 설치품목의 증가비용이 정산된 금액입니다. - 현장형 시스템에어컨 옵션 미선택시 일반에어컨 배관용 매립박스가 거실과 침실1(안방)에만 기본으로 제공 설치됩니다.**
- 현장형 시스템에어컨 선택 시 설치되는 설치/에스텐딩 및 벽걸이형 에어컨을 연결하여 가동할 수 없습니다.
- 현장형 시스템에어컨 설치로 인하여 우물천장의 크기 및 길이, 에어컨 설치부위의 천장높이가 변경될 수 있으며, 동기구 위치 등 시공여건에 따라 실내기 설치위치가 다소 변경될 수 있습니다.
- 현장형 시스템에어컨 설치기는 선택한 실내기 용량에 맞는 제품이 설치됩니다. - 현장형 시스템에어컨은 난방전용제품으로 난방온도가 불가하며, 운전소음이 발생할 수 있습니다.
- 현장형 시스템에어컨은 리모콘은 실내기 1대당 1개가 제공됩니다. - 하이브리드쿨링 옵션 선택 시에는 기본으로 제공되는 가스쿨링은 시공 및 제공되지 않으며, 판매가 산정시 해당되는 비용은 감액하여 반영될 것입니다. - 선택형 평면 미선택시는 기본형으로 설치됩니다. - 주방상판과 벽에 시공되는 엔지니어드스톤 옵션 선택시 이음부위가 발생하여 위치는 주택형별로 상이합니다.
- 현관중문 옵션 선택 시 위치 및 사이즈는 주택형별로 상이합니다. - 상기 추가선택품목은 견본주택에 설치된 세대에 전세입부되었으나 확인하시기 바랍니다.
- 상기 추가선택품목은 본 아파트 특성에 맞추어 디자인하고 설치되는 품목으로써 제품사양 및 판매가에 대해 교체 및 변경을 요구할 수 없으므로 타사 및 기타 시중품목과 비교 검토한 후에 선택하시고 계약체결 하시기 바랍니다. - 상기 추가선택품목 상세내용은 본 공고문 표기와 설명에 한계가 있으므로 계약 전 견본주택에서 꼭 확인하시고 설명을 들으신 후 계약하시기 바랍니다.

3) 냉매배관공사 선입찰 --- 검토중

① 시스템에어컨 선입찰시 냉매배관공사 포함하여 입찰

② 계약방식 : 옵션계약 70%, 기본배관 30%로 임의 선정

③ 각 평형별 세대단가 금액으로 선입찰 후 옵션세대 확정 후 본계약

07-2 시공관련사항

1-1) 냉매배관 규격

① 기본배관

- 거실 : 저압관 $\phi 15.88$, 고압관 $\phi 9.52 \rightarrow \phi 6.35$
- 침실 : 저압관 $\phi 12.70$, 고압관 $\phi 6.35$

② 2020.02.13(LG), 2021.08.09(삼성) --- 설치시 레듀샤, 설치 후 냉매소음

業務連絡

수 신: 건설사별 제위
참 조: 한국총괄 R&D영업
발 신: 삼성전자인 Air Solution품질그룹
제 목: 건설사 매립배관 시공 시 배관경 고압($\phi 6.35$)측 표준화 요청

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
다름이 아니라 아파트 건설사별 시공된 매립배관경이 제조사 공급되는 배관 사양과 상이하여 냉매소음 발생률이 상승 시공 급격히 증가하고 있어 아래와 같이 건설사의 협조 요청드립니다.

1. 현상: 냉방 운전시 연결된 고압측 매립배관경 상이하여 냉매소음 발생
2. 사유: 제조회사 고압측 배관경과 매립배관경 상이하여 냉매소음 발생

구분	내 용	배관경
건설사	매립시공 고압 배관경	$\phi 9.52$
제조사	제동사양 고압 배관경	$\phi 6.35$

3. 요청 사항

- 매립배관 시공 시 거실(스탠드형) 고압 배관경 $\phi 9.52 \rightarrow \phi 6.35$ 변경
- 모든 제조사의 가정용 에어컨 고압측 배관경 $\phi 6.35$ 임

- 以上 -

2021년 08월 09일
삼성전자 주식회사

LG전자
LG 전자 주 식 회 사

서울특별시 중구 후암로 66 LG서울빌딩 7층
담당자: 건설1팀 / 박승민 사원 / 연락처 010-8877-7453

문서번호: LG전자-20200213-003

수 신: 마이엑스동서
참 조: 외주/구매팀
발 신: 열지전자 주식회사
제 목: 고압 매립배관경 변경 협조 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 아파트 입주 고객이 개별 구매한 스탠드 에어컨 설치 후, 자사 서비스센터로 접수된 냉매소음 관련 문의 급격히 증가하는바 아래와 같이 건설사의 협조 요청 드립니다
3. 현상: 냉방 운전 시 실내기에서 불규칙한 소음 발생
4. 사유: 제올 배관경과 고압 배관경 상이로 인한 냉매 소음 발생
- 고압 매립 배관경: $\phi 9.52$
- 제올 고압 배관경: $\phi 6.35$
5. 요청사항: 거실 고압 매립 배관경 $\phi 9.52 \rightarrow \phi 6.35$ 변경
- 모든 제조사의 가정용 스탠드 에어컨 고압 배관경은 $\phi 6.35$ 임

2020년 2월 13일
LG 전자 주식회사
대표이사
박지민

1-2) 이중천장내 합성 수지관 제한 제정 2023.12

- ① 한국전기설비규정(KEC) 개정공고 (산업통상자원부 공고 제2021-509호, 2021.07.01)
 - 시행 : 2022.01.01(건축허가, 사업승인 기준)
- ② Con'c 매립 냉매배관은 해당없음
- ③ 옵션 시스템에어컨 천장(반자) 배관공사 전원선&통신선 CD → 불연성재료로 변경

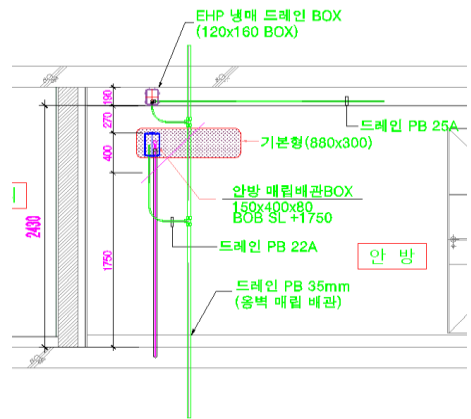
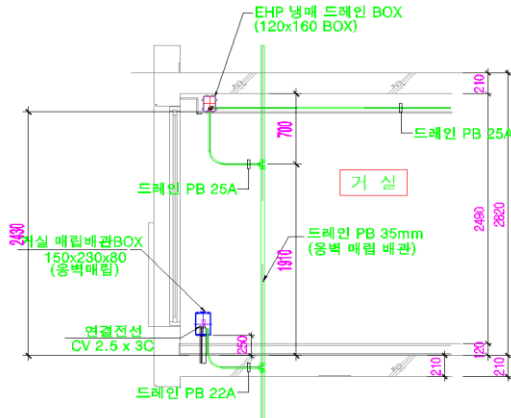


- 이중 천장 내 배선되는 에어컨 전원선의 경우
- 케이블 시공(CV 등)
 - 절연전선(고무절연전선, HIV 등)시공의 경우
1층 금속가요전선관 또는 덕트에 넣어 설치

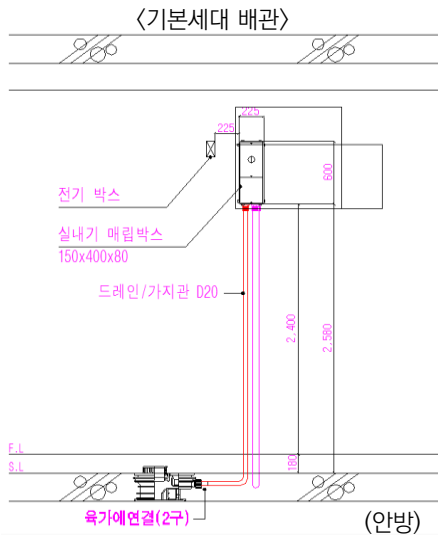
2) 드레인 방식 변경

- ① 현재 : 입상배관 골조매립으로 별도설치
- 동지하 막힘으로 세대 침수발생(ex, 부산사직아시아드)
- ② 변경 : 당해층 배관 (대전읍내동 이후, 2022.03이후)

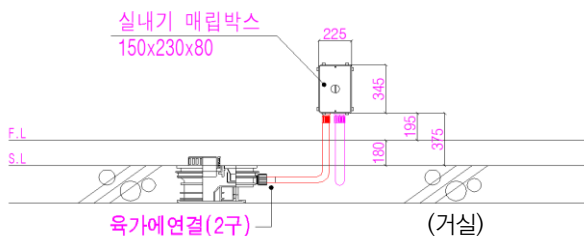
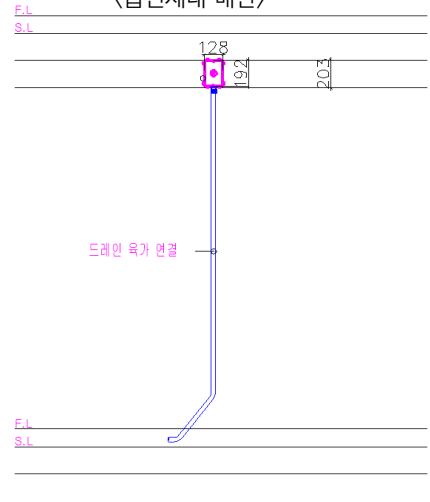
〈입상배관 골조매립방식〉



〈당해층 배관〉



〈옴션세대 배관〉



3) 냉매배관 Drain System (당해층 배관) 개정 2023.12

냉매배관 ——— 드레인배관 - - - -

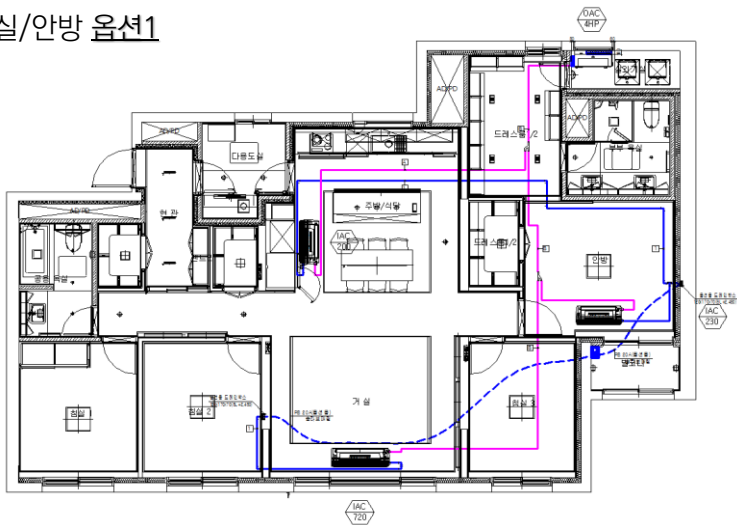
① 기본세대(거실+안방 냉매매립)



거실 : 냉매매립+드레인매립

안방 : 냉매매립+드레인매립

② 거실/안방 옵션1



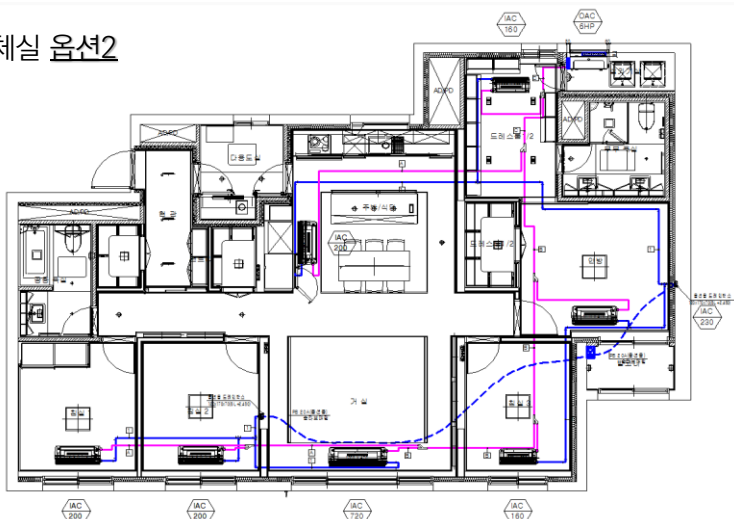
거실 : 냉매노출+드레인매립
+에어컨

안방 : 냉매노출+드레인매립
+에어컨

주방 : 냉매노출+드레인노출
+에어컨

(주) 주방은 30평 초과만 해당

③ 전체실 옵션2



거실 : 냉매노출+드레인매립
+에어컨

안방 : 냉매노출+드레인노출
+에어컨

주방 : 냉매노출+드레인매립
+에어컨

방2,3 : 냉매노출+드레인노출
+에어컨

(주) 주방은 30평 초과만 해당

4) 기존 드레인 입상배관 골조매립시 Drain 관경검토 개정 2023.12

① 조건 (LG/삼성 내부감리 검사기준) ---- 자료제공 : 디지털에어시스템(LG), 빅셀시스템(삼성)

- 1kw당 1.4 liter/hr 응축수 드레인발생

- 동시사용율100%, 안전율 50%

② 실내기용량별 응축수 발생량 = 1kw*1.4liter/hr*150% ----- 1kw당 2.1liter/hr

③ 검토예시 - 74 or 84평 35층 입상드레인

〈평형별 응축수량〉

구분	84평 (kw)	응축수량				비고
		세대당		35층		
거실	7.2	15.1	21.8	529.2	764.4	
안방	3.2	6.7		235.2		

구분	74평 (kw)	응축수량				비고
		세대당		35층		
거실	7.2	15.1	20.0	529.2	698.3	
안방	2.3	4.8		169.1		

〈LG&삼성 에어컨 드레인 응축수 배관경 설치 기준〉

드레인관 사양	응축수 배출량(리터/시간)	비 고
VP20(내경 ϕ20,외경 ϕ25)	220	
VP25(내경 ϕ25,외경 ϕ32)	410	
VP30(내경 ϕ31,외경 ϕ38)	730	
VP40(내경 ϕ40,외경 ϕ48)	1440	
VP50(내경 ϕ51,외경 ϕ60)	2760	
VP65(내경 ϕ65.6,외경 ϕ76)	5710	
VP75(내경 ϕ77.2,외경 ϕ89)	8280	

〈배수입관의 종국유속[Terminal Velocity]〉 ---- VP30(내경 ϕ31)일때 764.4liter/hr의 종국유속은 1.37m/s

$$v_t = 0.635 \left(\frac{Q}{D} \right)^{\frac{2}{5}}$$

 v_t : 종국유속[m/s]

Q : 입관에 흐르는 유량[l/sec]

D : 수직관의 관경[m]

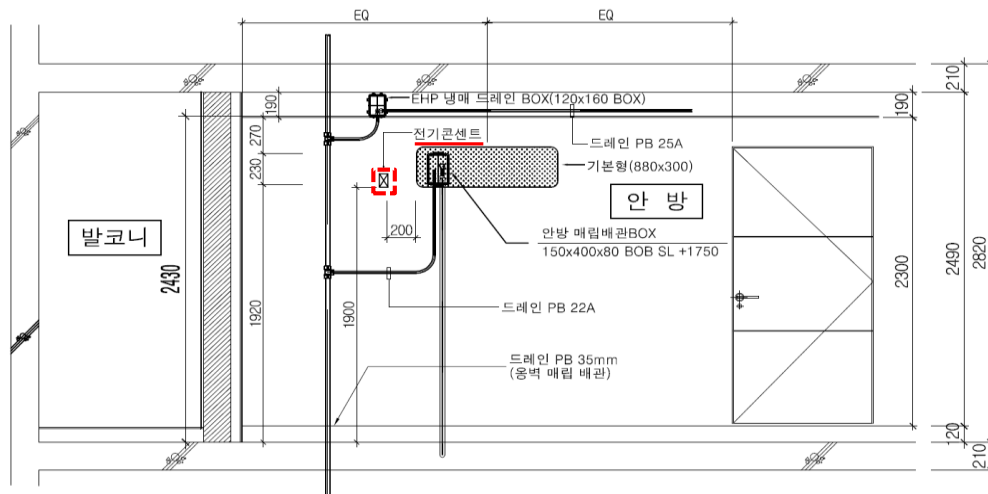
〈유량관경에 따른 종국유속(84평기준)〉

구 분	유량별[liter/hr]					비고
	500	730	764.4	1000	1440	
VP30일때[m/s]	1.16	1.35	1.37	1.53	1.77	
VP40일때[m/s]	1.04	1.22	1.24	1.38	1.60	

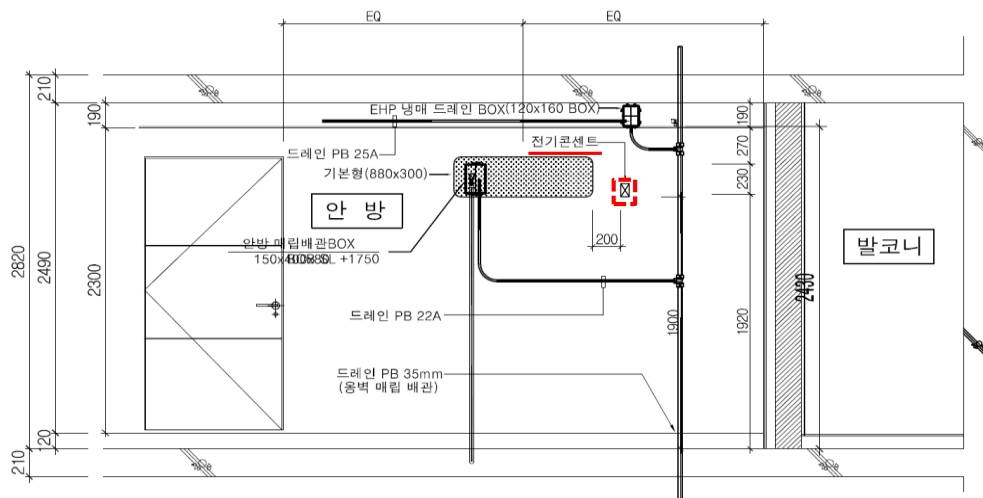
결론 - 일반적으로 수직입상관의 흘러내리는 물의 유속은 중력가속도로 급격히 증가하지만 관내벽의 마찰저항과 관내 정지 혹은 상승하려는 공기 저항에 의해 일정유속을 유지한다. VP30과 VP40에서 종속유속이 84평형의 경우 0.13m/s 정도 증가하지만 안전율 50%와 동시 사용율 100%를 고려한 응축수량이기에 제조사에서 제시하는 730liter/hr를 다소 초과하지만 문제없을 것으로 사료됨.

5) 기존 드레인 벽걸이 에어컨 전기콘센트 위치기준 개정 2023.12

① 콘센트 에어컨 좌측위치



② 콘센트 에어컨 우측위치



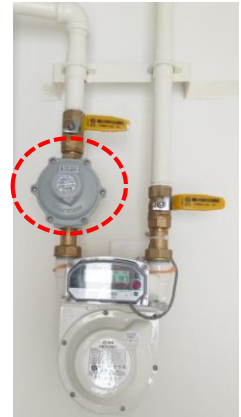
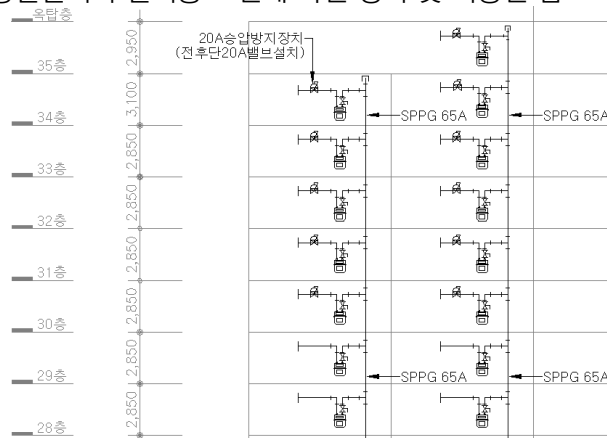
③ 주의사항

- 전기콘센트가 반드시 발코니 쪽으로 위치하게 할 것 (방 문 방향 위치는 미관저해로 지양)
- 실내기는 설치벽면 상 중심에 위치하여야 하며 상기 도면 치수들은 현장여건에 따라 적용
- 적용현장 : 공동주택 현장 중 벽걸이에어컨용 매립박스 및 전기콘센트 적용현장

08-1 설계 및 시공기준

1) 옥외배관

- ① 해당지역 정압기 설치여부 및 종류 확인
- ② 옥외 매립배관, 동형주관, 입상관은 전문업체를 통한 관경 검토(기술검토서 참조)
- ③ 동입상 방법커는 3개층 설치 (건축입면고려하여 시공)
- ④ 준초고층/초고층 가스배관 승압방지장치 설치시
 - 가정용 사용압력 1.0kPa~2.5kPa (0.2kPa/45m 압력상승)
 - 입상관 or 층별설치시 설치층 도면에 사전 명기 및 시공전 검토



2) 단위세대

- ① 공급위치 : 개별보일러시 1개소, 주방 1개소(보조주방 미공급, 필요시 전기 인덕션 적용)

② 가스메타기

(KS기준에서 형식승인으로 변경, 2005.01.01)

등급	최대유량(m3/hr)	비 고
G 1.6 (2.5등급)	2.5	25,000kcal/hr
G 2.5 (4등급)	4.0	40,000kcal/hr
G 4.0 (6등급)	6.0	60,000kcal/hr

- TYPE : 누출점검용 가스계량기 (원격검침형)
- 설치장소 : 세탁공간 (환기구 80A)
- 선정 : [가스메타기] > [주방가스렌지+가스보일러] (LNG 총발열량 10,290kcal)

3) 배관 재질

적용범위		배관재질	이음방법	비 고
입상관	노출배관	연료배관용 백강관(KSD 3631)	용접,나사	
	은폐배관	연료배관용 백강관(KSD 3631)	나사	
옥외매립	저압	가스용폴리에틸렌관 (PEM,KSM3514)	용착	
	중압	폴리에틸렌피복강관(KSD3589)	용접	

09-1 설계 및 시공기준

1) 자동제어 시스템

① 직접디지털 제어(Direct Digital Controller)방식

- 구성 : Touch Screen CCMS Panel, DDC, UPS(1KVA이상)
- 통신 : BACnet

2) 지하주차장

① 급,배기환/기류유도환

- 제어방식 : CO감지기 연동 or 타임스케줄제어 (감시항목 : 상태, Alarm, Co농도)
- 공사범위
급,배기환/기류유도환 : Mian Control Panel~M.C.C 제어선 설치 및 결선
(단, 기류유인환 Inter-Lock(연동)은 전기공사분)

② 배수펌프

- 제어방식 : 수위조절제어기(LC)에 의한 교번운전 (감시항목 : 펌프 상태/경보, High Alarm)
- 제어대상 : 지하주차장, 조경용, 설비배수, 영구배수 집수정용 펌프
(단, 동PIT, ELEV. PIT 집수정 배수펌프는 불탑 자동형)

③ 저수조

- 제어방식 : 수위조절제어기(LC)에 의한 급수밸브(CWV) On/Off Local 제어
- 감시항목 : 저수조 Level 감시, 저수조 Low-High Alarm
- 소방용일 경우 소방전기에 저수위 경보 제공

④ 부스타펌프

- 감시항목 : 상태 및 판넬경보 접점 감시

⑤ 빗물재활용 시설 [개정 2023.12](#)

- 제어대상 : 초기우수배제장치 밸브 및 보충수 밸브, 방류펌프, 빗물재활용 Panel
- 감시항목 : 우수조 Level 감시, 우수조 Low-High Alarm, 펌프상태, 판넬경보
(단, 펌프상태, 판넬경보 DDC 프로그램시 감시기록)

⑥ 정화조 [개정 2023.12](#)

- 제어대상 : 방류 펌프, 정화조 Panel
- 감시항목 : 펌프 상태, 판넬경보(주, 감시항목 DDC 프로그램시 감시기록)

09-2 근린생활시설 배기(탈취유닛) 시스템 제정 2023.12

1) 개요

- ① 근린생활시설 입점 업체 불명확
- ② 미입주 및 주방 미사용에 따른 풍량 가변적용 필요
- ③ 설계 풍량 산정 (설계시 사업특성에 따라 가중치 반영)

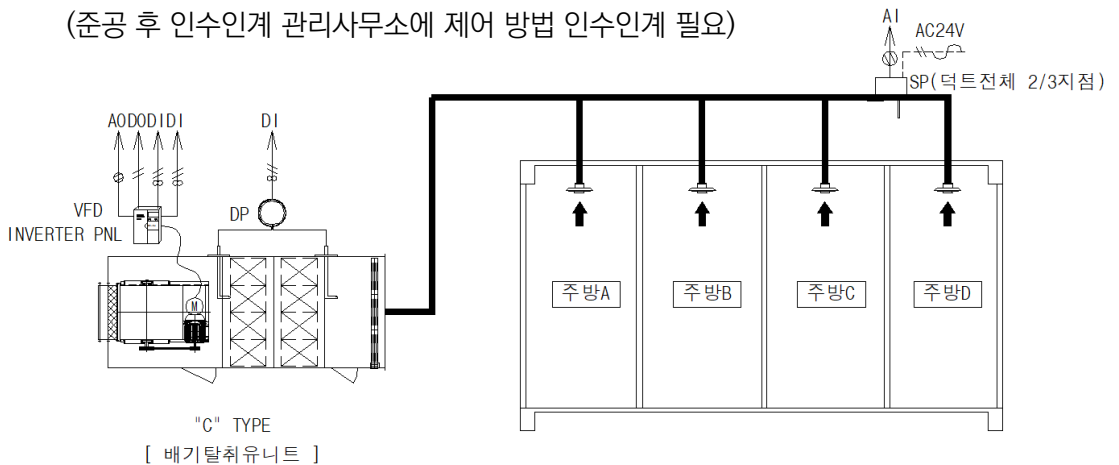
주방배기풍량 : 근린생활시설(상가) 체적 x 30%(주방면적비율) x 30회/hr(환기횟수)

2) 탈취유닛 시스템 적용

- ① 풍량조절 : 인버터(VVVF) 적용
- ② 제어방식 - 당사기준 : 2안)
 - 정압 Sensor에 의한 풍량제어 ---- 1안)

(주방분진에 의한 Sensor오류(하자발생), 정압 센서 TAB 설정값 제공필요)
 - 인버터 판넬 수동 입력에 의한 풍량제어 ---- 2안)

(준공 후 인수인계 관리사무소에 제어 방법 인수인계 필요)



10-1 설계 및 시공기준

1) 소화 시스템

① 소화펌프 제정 2023.12

등급	옥내소화전, 스프링클러 펌프	비 고
30층 미만	겸용	인허가시 관할 소방서와 협의
30층 이상	분리	

펌프 임펠러 및 샤프트는 청동 또는 스테인리스 등 내식성 재질 사용
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)(소방청, 2021.1.29)- 제5조1항17호

② 소방수조 제정 2023.12

- 고가수조 : 예비펌프로 고가수조 대체 (단, 인허가시 관할소방서 협의)
- 소화저수조 : SMC, STS 설치기준(내진설계적용)- 전용 or 겸용불가시 Con'c조
※ Con'c조는 공동주택 먹는물관리법기준 측면분기(사수방지 플로팅시스템 검토)
- 수조급수 제어방식 : 전자식정수위조절 V/V(BY-PASS) + 정수위밸브(피스택, 앵글형)

2) 배관 Zoning 및 압력

- ① 배관압력은 펌프 체절압력 기준 (1.2MPa이상 압력배관)
- ② 펌프토출 균압장치용 감압밸브는 대유량+소유량으로 구분설치
- ③ 배관 Zoning

등급	Zoning	비 고
30층 미만	저층부 : 지하주차장~일부층 고층부 : 일부층~30층	
30층 이상	저층부 : 지하주차장+옥내소화전 감압밸브 최소설치구간 고층부 : ~최상층	

(※ 압력배관 및 소화전 감압밸브 설치구간 도면표기)

3) 적용사항

① 소화 시스템 기준사항

구분	기본방향	비 고
지하PIT	S/P 배관 미설치	갑종방화성능 점검구(면적 1㎡이하) 4개소 볼트
EPS/TPS	소공간 소화약제 미적용	폭 1.2m이하
AIR-CHAMBER 설치		펌프토출측배관, 입상관 최상층 말단, 알람밸브 토출측
수리계산 적용		실시설계 소화수리계산을 통한 배관경 150A→100A
승강로 가압 지연 적용		2017년 이후부터 적용
펌프 기동장치		압력탱크→전자식 적용

- ② 옥내소화전 건식PD 설치시 : 내함 및 커버 설비공사(단, 건축과 현장에서 협의)
 - 사용설명서, 명판등 공사범위 협의
- ③ 지연덕트 방화구획 관통시 : F.D설치 원칙
 - FD 미설치시 소방감리와 사전 협의하여 결정

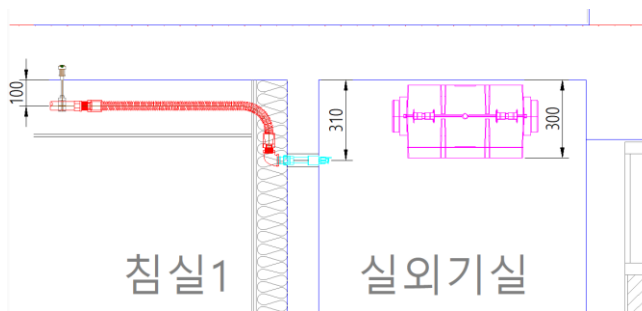
4) 단위세대

① 배관 System

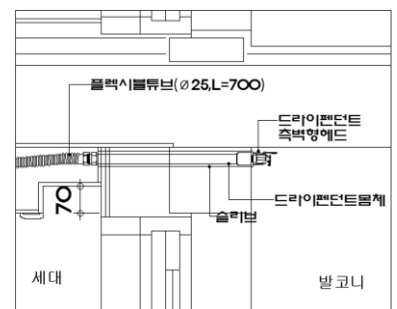
- 루트 : 공용홀에서 교차배관으로 세대내 인입
- 헤드 : 가지관 측면분기 후 후렉시블, 가지관에서 8개이하
- CPVC관 적용시 [개정 2023.12](#)
 - ▷ 천장마감재는 불연재 or 준불연재
 - 세대내 - 9.5T석고보드(준불연재)
 - 공용홀 - 9.5T+12.5T 석고보드(불연재)
 - ▷ CPVC관 설치구간 - 공용홀샤프트 이후에서 세대 내까지

② 헤드설치 기준 [개정 2023.12](#)

- 헤드반경 2.6m이하
- 발코니 확장 기준으로 배치(단, 발코니 확장 전/후 동일하게 배치)
- 대비공간 : 발코니에 연결될 경우 헤드 미설치 (단,침실에 연결될 경우 헤드 설치)
- 세탁공간 : 보일러 설치될 경우 측벽형(드라이팬던트) 설치
- Walk-In가구의 설치시 헤드 설치
- 안방발코니 : 측벽형 헤드설치 (안방 창호 상부 수벽 혹은 인방100mm 확인)
- 실외기실 : 측벽형 헤드설치 (전열교환기 하단 → Slab 300mm 하향설치)



〈실외기 측벽헤드 설치도〉



〈안방발코니 측벽헤드 설치도〉

③ 자동식 소화기 : 전층/전세대 설치

- 하이브리드 자동식 소화기 기본적용

④ ABC분말소화기

- 공용홀 : 2단위
- 세대내 : 2단위(화기 10m이내 3단위 설치기준이나 자동식소화기설치로 감면)

⑤ 완강기 : 3~10층설치(대피공간내)

- ☞ 도면검토시 : 대피공간 창호 개폐방향 확인, 완강기 설치방법 강구

5) 기타협의사항

① 하향식 피난구

- 건축법 시행령 제46조(방화구획등의 설치) ④,⑤항
- 건축공사 or 설비공사 업무 Scope 정리 필요

② Door Fan Test (개소당 2백만원, 특정현장외 미반영→소방준공전 전수검사 동일)

- 성능위주설계에만 반영(ex, 범어동주상복합, 완도주상복합)
- 지방명기된 현장 반영(ex, 을지대병원)

③ 승강로 가압 기술료(기술사용료 '21.08만료로 컨설팅 기술용역비로 변경)

- 기존 부속실당 145,000원 → 변경 코아라인당 500,000원

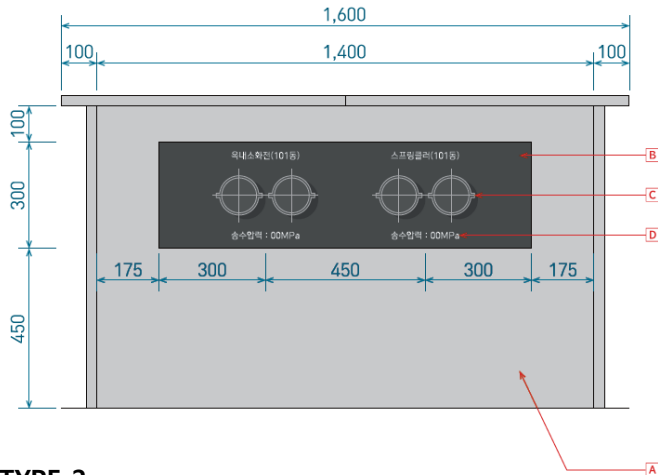
④ 비상발전기실 소화가스설비관련 업무 SCOPE 개정 2023.12

- 소화가스 구역으로 밀폐방호구역 형성필요
- 급기 : 그릴(동망), F.D, B.D.D(P.R.D) 실행시 전기팀 면적제공 → 설비팀 실행반영
- 배기 : 발전기 배기덕트시 그릴(동망), P.R.D+F.D 포함 시공 → 발전기업체시공
- ☞ F.D(방화댐퍼)는 2021.8.7이후 사업승인부터 감지기 연동형 방화댐퍼를 적용

10-2 표준화

1) 옥외 연결송수구

TYPE 1



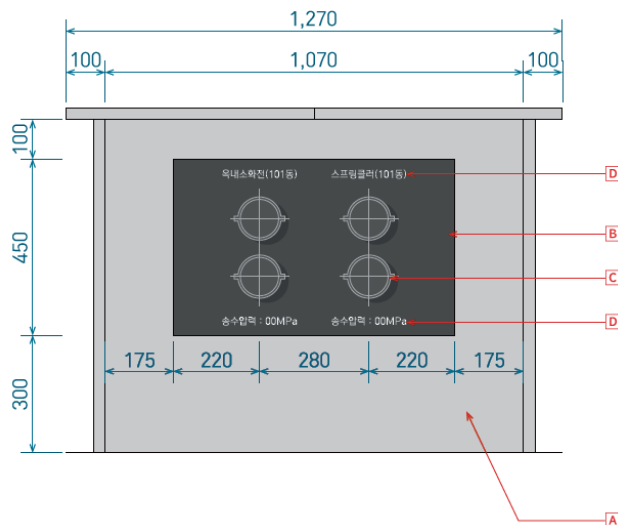
A : 화강석 판석(건축공사)

B : THK 5mm 동판

C : 매립 신주제품(캡포함)

D : 레이저 각인 2mm 후 검정페인트
Rix 신헤드 Pro Regular 70pt

TYPE 2



“예시”

연결송수구



노출형 (X)

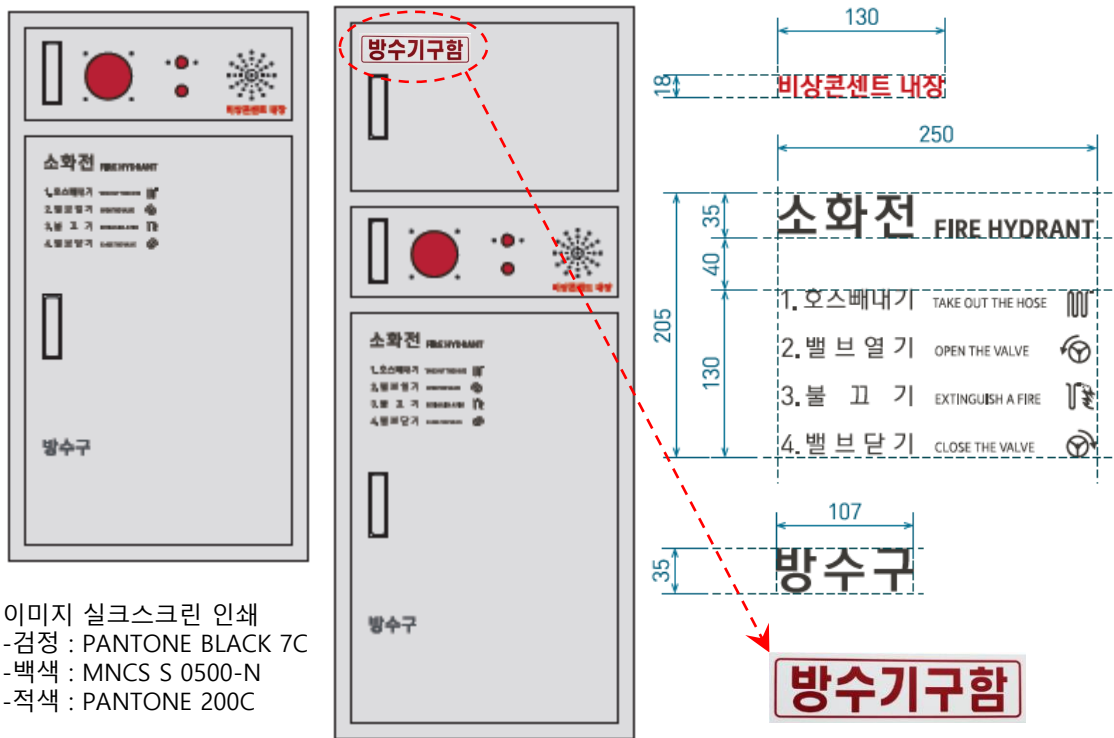


매립형 (O)

2) 소화전, 방수기구함 개정 2023.12

- 재질 : STL+분체도장 (색상 벽면과 동일색)
- 적용 : 공용홀, 지하주차장

(단, 지하주차장은 측면 손잡이 적용, 규격 현장 여건 적용)



이미지 실크스크린 인쇄
-검정 : PANTONE BLACK 7C
-백색 : MNCS S 0500-N
-적색 : PANTONE 200C

국문제목 : Rix 신헤드 Pro Blod
국문본문 : Rix 신헤드 Pro Regular
영문제목 : Alber NEW Medium
영문본문 : Alber NEW Light

방수기구함

- 관련기준 : NFTC 502.2.5.1.3
- 규격(WxH) : 200mm x 60mm
- **측광표지판** 소방용품(KFI)

- 지하주차장 당사 기본색상
: 소화전은 기둥과 최대한 유사한 색상

컬러 파레트

P1	그래픽/문자
P3	기본기동
P5	출구안내/동출입구 기동

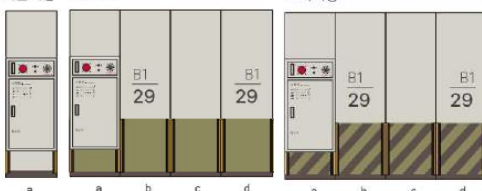
※ 소화전 Door 내부
사용방법 스티커부착



1002-Y 적용

기본기둥 번호기둥

코너기둥



7502-Y 적용

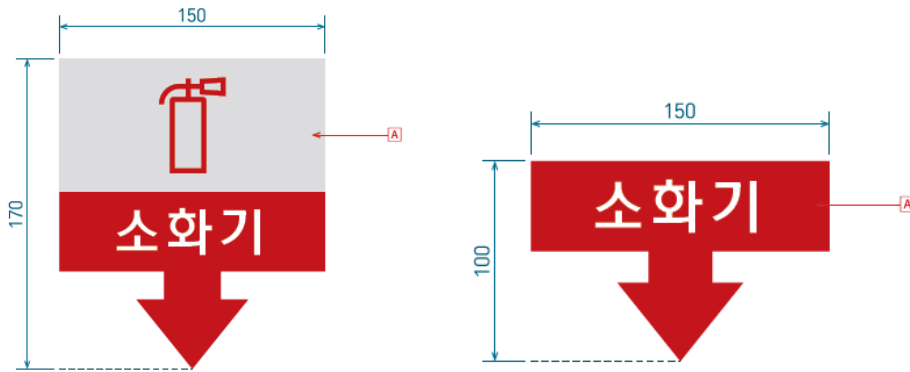
출구 안내 기둥

동출입구 기둥



3) 소화기 스티커

- 재질 : PVC CAL 스티커 이미지 실사출력
- 서체 : Rix 신헤드 Pro Blod



4) 승강장 전실 제연담파 제정 2023.12

- 적용대상 : 지상1층 및 지하층 공용홀(지상1층은 제연 미대상시는 제외)
- 벽면특화 따른 토탈디자인 협의 후 발주하여 설치



<특화벽체와 유사한 색상>



<Bad 사례>

10-3 소화장비

1) 소화수조

- ① 음용수 소화수조 분리 : 설계시 반영(재질 : STS or SMC)
- ② 저수조 물품청구서 발주시 청소필증 비용 적용(입찰/실행시 반영)
- ③ 소화수조 : 콘크리트조(사수방지없음)
단, 심의조건 산화플로팅등 사수방지 적용유무 확인하여 반영



2) 소화펌프

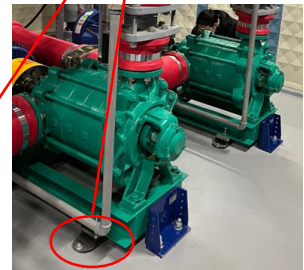
- ① 방진 BASE Spring Rubber Mount 적용



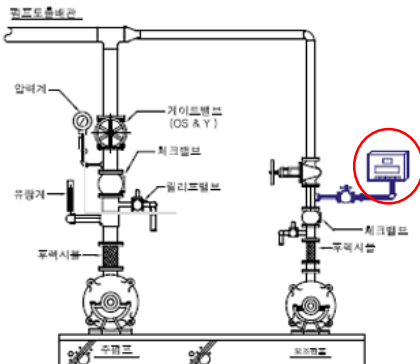
Spring Mount (X)



Spring Rubber Mount (O)



- ② 전자식 기동용 압력스위치 적용



전자식 기동용 압력스위치



사용압력 0.01MPa~2.0MPa
전원 DC 24V

- 전자식 기동용 압력스witch는 체크밸브와 게이트밸브 사이에 설치
(단, 쓰리원체크밸브 사용시 상단에 설치)

- ③ 소방펌프 패키지 시스템 적용  현장별 적용가능시 적용 (단, 감리와 사전협의)



- OSC(Off-Site-Construction)
- 오금아남리모델링현장 적용
- "dooch" 단독제품으로 향후 검토

3) 압력 SETTING

① 소화펌프 압력 SETTING 개정 2023.12

- 펌프성능시험 규정

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFTC 102) 2.2.1.7
스프링클러설비의 화재안전기준(NFTC 103) 2.2.1.5

- ㉠ 체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것
- ㉡ 정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것
- ㉢ 정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것

- 예시 (PUMP 1,000lpm*100m)

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[소방청고시 제2022-71호]
별지5 소방시설 성능시험조사표 참조

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (l/min)	토출압 (Mpa)	토출량 (l/min)	토출압 (Mpa)	
체절운전	0	1.40 ▼			체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일것(○)
정격운전 (100%)	1,000	1.00 ▲	주펌프와 동일		정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것(○)
정격운전의 150%운전	1,500	0.65 ▲			정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출량의 65%이상일것(○)

※ 양정검토

구 분	양정(m)	비 고
① 배관 및 부속의 마찰 손실 =	20.0	
② 헤드의 방사압력 1.0 kg/cm ² =	10.0	
③ 건물층고 =	60.0	
④ 안전률 (10%) =	10.0	
총양정 = ① + ② + ③ + ④ =	100.0	
선정 양정	100	

감압밸브 Setting

펌프체절압력 → 펌프정격압력
1.40MPa → 1.00MPa

주) Pump의 실제 체절압력은
정격양정의 약120%
→ 펌프 성능곡선 참조

※ 펌프압력 Setting

펌프사양	기동압력(MPa)	정지압력(MPa)	비고
주펌프 1,000lpm * 100m * 37kw	0.7	-	
예비펌프 1,000lpm * 100m * 37kw	0.6	-	
총압펌프 60lpm * 100m * 5.5kw	0.8	0.95	

펌프 압력선정 순서 ← 소방감리와 사전협의

1. 총압펌프 기동/정지압력 선정 → 헤드방사압10m(or 소화전17m) + 자연수두압 + 안전율(10m)

기동압력 = 10 + 60 + 10 --- 0.80 MPa

정지압력 = 기동압력 + 0.1~0.2MPa(체절압력이하) --- 0.95 MPa

2. 주펌프 기동압력 선정

총압펌프 기동압력 - 0.1MPa --- 0.70 MPa

주) 최상층 배관압력 0.2~0.3MPa
배관내 상용압력 최소화하도록 선정

3. 예비펌프 기동압력 선정

주펌프 - 10m --- 0.60 MPa

주) 주/예비펌프의 기동압력이 자연수두압(0.6MPa)보다 높아야 함

② 연결송수구 압력 선정

- 고층부 압력범위 "예시"

구 분		배관(m)	양정(m)	비고
h1 = 고층부 노즐최소 압력			35.0	
h2 = 자연고	송수구~최상단(RF) 방수구		66.7	
	송수구~4층 방수구		15.5	
h3 = 배관마찰손실	송수구~최상단(RF) 방수구	265	7.94	
	송수구~4층 방수구	126	3.78	

조건 : 송수구(1층), 방수구 해당구간(4층 ~ RF)

송수구최소 압력

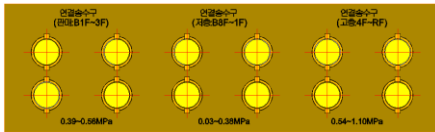
$$h1+h2+h3 = 35+15.5+3.78 \approx 54\text{m}$$

송수구최대 압력

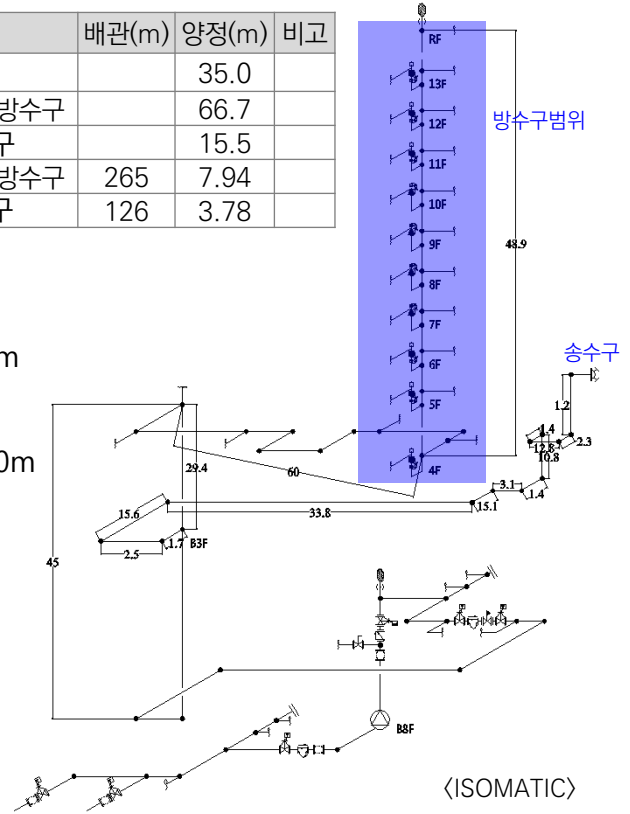
$$h1+h2+h3 = 35+66.7+7.94 \approx 110\text{m}$$

※ 압력범위

$$54\sim 110\text{m} = 0.54\sim 1.10\text{MPa}$$



연결송수구 명판 "예시"



<ISOMATIC>

- 저층부 압력범위 "예시"

구 분		배관(m)	양정(m)	비고
h1 = 저층부 노즐최소 압력			35.0	
h2 = 자연고	송수구~최하단(B8F) 방수구		-34.9	
	송수구~1층 방수구		-	
h3 = 배관마찰손실	송수구~최하단(8F) 방수구	102	3.06	
	송수구~1층 방수구	115	3.45	

조건 : 송수구(1층), 방수구 해당구간(지하8층 ~ 지상1층)

송수구최소 압력

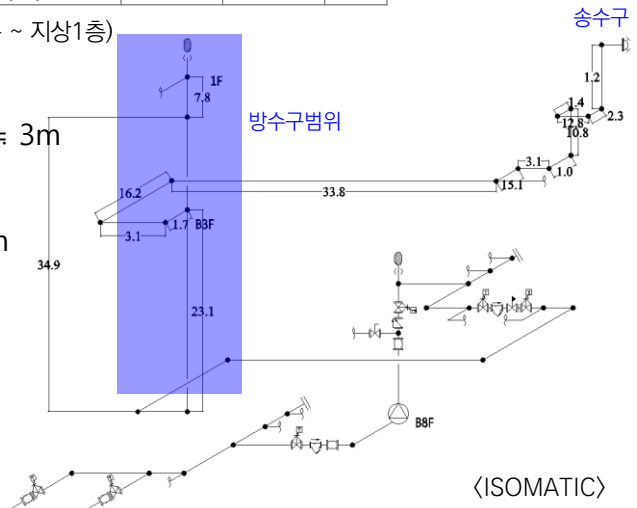
$$h1+h2+h3 = 35+(-)34.9+3.06 \approx 3\text{m}$$

송수구최대 압력

$$h1+h2+h3 = 35+0+3.45 \approx 39\text{m}$$

※ 압력범위

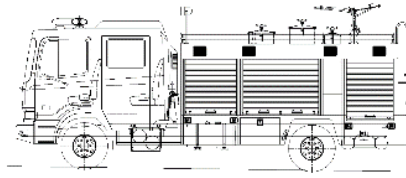
$$3\sim 39\text{m} = 0.03\sim 0.38\text{MPa}$$



<ISOMATIC>

③ 연결송수관 가압펌프 제정 2023.12

- 소방차 자원



소방펌프차

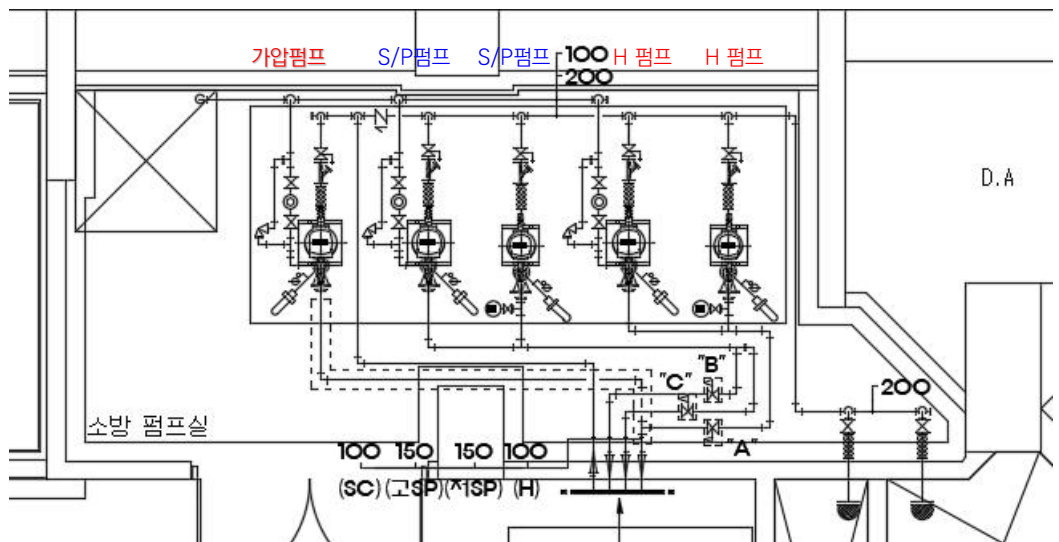


항 목	내 용	비 고
트럭	5ton 메가트럭	장축-250hp
승차인원	5名	운전자 포함
소방펌프	A-1급 소방펌프	규격방수 - 2,800LPM [8.5kg/cm ²]
		고압방수 - 2,000LPM [14kg/cm ²]
물탱크	2,800 liter	STS304 Tank
폼탱크	200 liter	STS316 Tank

- 가압펌프 적용대상

- ☞ 소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표4의 5. 소화활동설비 나항 연결송수관설비의 화재안전기술(NFTC 502) 2.5.1에 해당되는 경우
- ☞ 방수구높이 70m이상 특정소방대상물

- 입상배관 : 소화전 고층부 or 가압배관 압력 중 큰값으로 압력배관 선정



- ☞ 가압펌프 배관 - 점선
- ☞ 가압펌프 2차측 배관은 옥내소화전 균압방지용 감압밸브 2차측에 연결
- ☞ 가압펌프 흡입측 배관은 압력배관 적용
(관할소방서 소방차 성능개선에 따른 요청으로 협의 필요)

10-4 소화배관공사

1) 소화배관 재질 개정 2023.12

적용범위		배관재질	이음방법	비 고
옥내소화전 스프링클러 배관	압력(12kgf/cm ² 미만)	일반배관 백강관(KSD3507)	50A이하 :나사 64A이상 :무용접	
	압력(12kgf/cm ² 미만)	압력배관 백강관(KSD3562)		
	세대내	C-PVC	본드접합	

※주, 세대내 기본 C-PVC(백강관 적용시 별도주기)

2) S/P배관 모듈화

- ① 단위세대 : 세대별 공장절단 후 포장반입
- ② 지하주차장

구분 I	구분 II	제 안	설 명	재 택 안
지하주차장 소방배관	방식1		배관 천공 후 메카니컬티 적용	배관 천공 또는 티 뚫기 + 65MM이상 그루브 + 나사방식
	방식2		배관 천공 후 용접 + 나사방식	
	방식3		티뚫기 후 용접 + 나사이음	

- 공장 : 배관 절단, 제작 후 용접

- 현장 : 나사접합 or 그루브연결접합 → **현장용접 최소화**

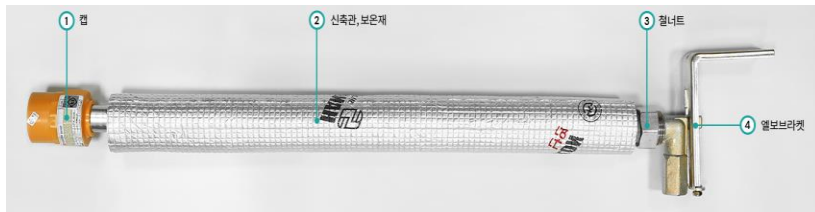
3) S/P배관 후렉시블 보온 개정 2023.12

- ① 스프링클러 배관 S/P Joint 연결부위 냉교현상으로 동파 피해 발생
- ② S/P Joint 보온기준 불명확하여 동파 방지 및 하자책임 불분명 해소
- ③ 공동주택 근린생활시설, 주민공동시설등 보온 작업시 집중관리

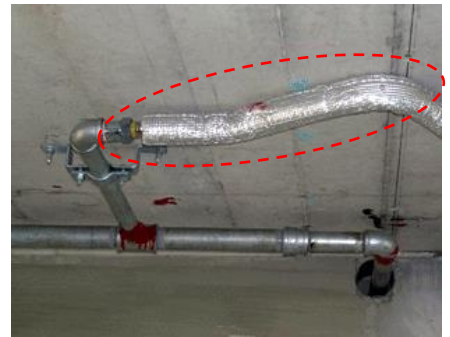


4) 단위세대 후렉시블보온 제정 2023.12

- S/P후렉시블은 보온일체형 시공
- 동절기공사 난방시 고체연료 연소가스에 의한 후렉시블 부식방지, 동파방지



〈단위세대 CPVC〉



〈단위세대 백강관〉

5) 최상층 소화배관 결로방지 제정 2023.12

- SP배관 행거&내진, 냉매배관의 행거 설치시 전산볼트 단열재 손상 → 결로발생
- 최상층 단열재 인서트 사용
(인서트 후 시공시 단열재 타공부위 폼사춤 실시)



〈단열재(알폼) 인서트〉

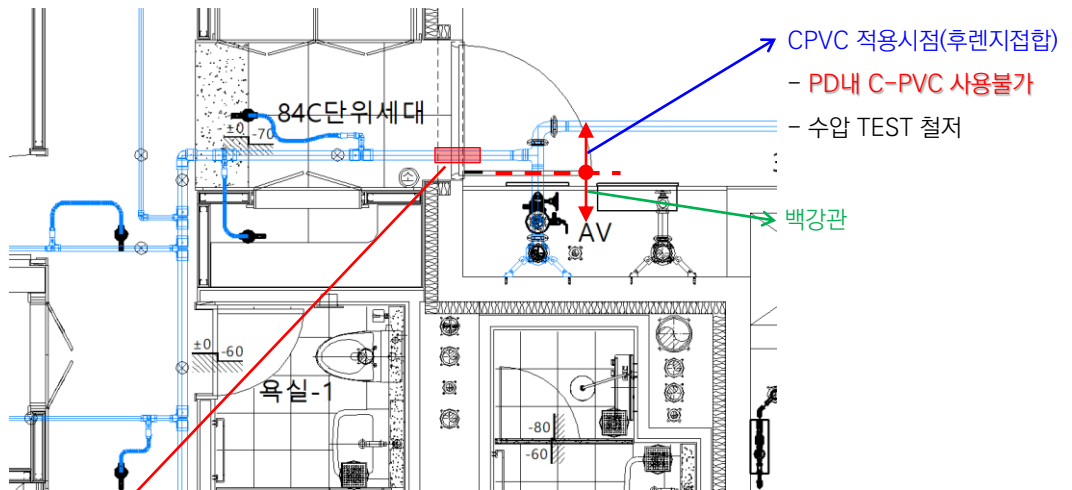
- 단열 인서트 미사용시 〈예시〉 결로발생



폼시공

5) 단위세대 CPVC 적용시 제정 2023.12

- PS박 백강관~CPVC 후렌지연결

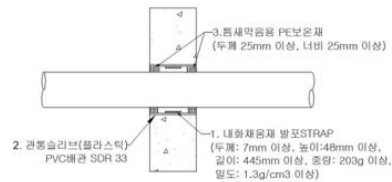


C-PVC(65A) 외경 73mm - 관통 슬리브 100A(외경114mm) 내화채움구조 시공

세대 관통부분 내화채움구조 시공

- 건축법 시행령 제63조2,3[시행 2023.05.13]
- 품질인정기관 "한국건설기술연구원" 인증제품

* 건설기술연구원 - 정보공개 - 사전정보공표 - 건설품질 인/지정 - 내화채움구조 인정공고 참조



10-5 제연설비공사

1) 승강로 가압제연 방화구획 관통시 F.D설치 ※ FD 미설치시 소방감리와 사전 협의하여 결정

 소방청



신청번호 1AA-1811-102756
(2018.11.07)

 국토부



신청번호 1AA-1811-102756
(2018.11.07)



질 의 특별피난계단 계단실 및 부속실 제연설비 방화구획 관통시 방화댐퍼 설치여부

소 방 청 화재안전기준에서 제연설비의 풍도에 **방화댐퍼의 설치를 규정하고 있지 않습니다.**
국 토 부 제연만을 목적으로 하는 배관이라면 동 기준에 따른 댐퍼는 설치하지 아니하여도 될 것이나, 타 규정에서 정한 경우라면 그에 따라야 할 것입니다.

2) 승강로 가압제연 용역비

- ① 승강로 가압제연 적용 : 50층미만 공동주택
- ② 특허기술사용료 → 제연기술용역 컨설팅 비용으로 협의(안)

"예시"

구분		특허기술사용료 (‘21.08.31.이전)	제연기술용역컨설팅 (‘21.09.01.이후)	비고
적용근거	부속실	540개	-	
	라인수	-	20코아(라인)	
부속실단가		부속실당 145,000원	-	
코아(라인)단가		약 390만원	50만원 (출장비포함)	
금액		78,300,000원 (부속실개수*단가)	10,000,000원 (라인수*단가)	당초금액 12.8%

③ 소방설비공사 기술용역비로 외주비항목 실행반영

3) 승강기 검사시 제연 승강로 제연차압댐퍼 메쉬 설치 제정 2023.12

한국승강기안전공단[KoELSA]

- 승강기 검사방법 표준화 안내(21년6월)
소방구조용/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 설치 관련 안전조치(No. 2021-001)

승강기 제연설비 요구사항 중 ⑥ 승강로 벽 제연차압댐퍼 요구사항에 대해서는
2021. 7. 1. 건축허가일 부터 적용함

- 승강기 검사방법 표준화 안내(23년4월)
소방구조/피난용 엘리베이터의 승강로 제연설비 관련 안전조치_추가(No. 2023-007)

법규상이

2023년 제1차 검사방법 개시일('23.4.17) 이후 신규 설치검사부터 적용

◆ 승강로 제연설비 적용 요구사항

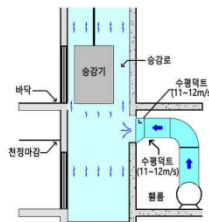
- ① 소방구조용, 피난용 엘리베이터에 제한적으로 설치 가능함
- ② 평소에는 닫힘 상태를 유지하는 구조로 조절-제어장치는 승강로 외부에 설치되어야 함
- ③ 해당 설비로 인해 카운 방향으로 개구부 등이 형성된 경우
 - 엘리베이터 안전기준 6.5.3.1에 따라 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카 문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 0.15m를 초과하지 않아야 함
 - * 층과 층사이 카 문 열림 구간 내 설치 시 카문 잠금장치 또는 패이셔플레이트 설치, 전면 고정난간 등이 고려될 수 있음
- ④ 해당 설비가 승강로 내부에서 0.15 m 이상 돌출되어 사람이 서있을 수 있는 공간이 발생한 경우
 - 엘리베이터 안전기준 6.5.2.2.2에 따라 모따기, 다플렉터 등의 조치가 되어야 함. 다만, 8.7.4에 따른 보호난간이 설치된 경우 모따기 및 다플렉터 제외 가능
- ⑤ 승강로 내 제연수평덕트 연결부 요구사항
 - 피트 바닥이 아닌 승강로 벽면(측면) 쪽에서 설치되어 송풍될 수 있도록 매립 설치되어야 하며, 승강기 안전부품과 간섭이 없어야 함
 - 승강로 벽면(측면)에 설치되는 제연수평덕트의 최저위치는 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상 이어야 한다
- ⑥ 승강로 벽 제연차압댐퍼 요구사항

가. 개구부를 통한 위험지역의 접촉을 막기 위해 승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬(불연재료) 등의 막는 조치

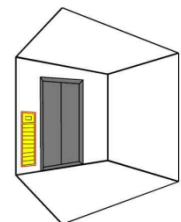
나. 막는 조치의 기계적 강도는 5 cm 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 1 mm를 초과하는 영구적인 변형 및 35 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 함.

- ⑦ 승강로 내 제연설비의 수평덕트 및 차압댐퍼를 설치하는 경우, 엘리베이터의 안전한 운행을 위해 관련 설비의 크기와 위치 등은 설계 시 협의에 따라 엘리베이터 관련 도면에 표시되고 설치되어야 한다.

◆ 제연설비의 구성: 제연수평덕트 + 제연차압댐퍼



<그림1. 제연수평덕트 연결부>



<그림2. 제연차압댐퍼>

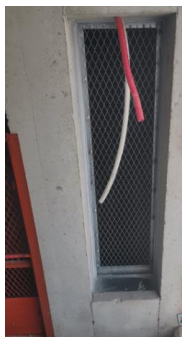
[표준화 적용] 2023년 제1차 검사방법 표준화 개시일('23.4.17) 이후 신규 설치검사부터 적용

적용검토

- 법규 상이 → 현장담당자 사전협의
- ex) LH고양장항@ '21.7.1 인허가 기준으로 적용('23.09.25)

(승강로 제연설비)

(승강로 안쪽에 KS B ISO 13857, 메쉬(불연재료) 등의 막는 조치)



10-6 소화약제설비공사

1) 자동폐쇄장치 제정 2023.12

※ PRD & M.D 소방감리와 사전 협의하여 결정

① 소화약제 방출시 방호구획내 덕트로 인한 약제의 유출을 방지하기 위한 장치

② 종류

- P.R.D (Piston Releaser Damper) : 소화약제 방출과 동시에 폐쇄 ← **당사기준**
- M.D (Motorized Damper) : 화재신호시 소화약제 방출전 폐쇄

2) 관련법규

NFTC-101 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(2.1.2.3.6)

NFTC-106 이산화탄소소화설비의 화재안전기준(2.11.1.2)

NFTC-107 할론소화설비의 화재안전기준(2.10.1.3)

NFTC-107A 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준(2.12.1.2)

NFTC-101

개구부 및 통기구(환기장치를포함한다.이하같다)를 설치한 것에 있어서는 **소화약제가 방출되기전에 해당 개구부 및 통기구를 자동으로 폐쇄**할 수 있도록 할 것. 다만, **가스압에 의하여 폐쇄되는 것은 소화약제 방출과 동시에 폐쇄**할 수 있다.

NFTC-106,107,107A

개구부가 있거나 천장으로 부터 1m이상의 아래부분 또는 바닥으로부터 해당층의 높이의 3분의2 이내의 부분에 통기구가 있어 소화약제의 유출에 따라 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 것은 **소화약제가 방출되기 전에 해당 개구부 및 통기구를 폐쇄**할 수 있도록 할 것.



P.R.D



M.D

내 용 화재안전기준에 의거 **소화약제 방출되기 전** 개구부나 통기구 폐쇄되어야 함

문 제 점 PRD의 경우 소화약제 방출된 후 압력차에 의하여 폐쇄되기 때문에 해당 기준에 만족하지 못함.

결 론 MD를 설치하여 소화약제 방출 전 폐쇄되도록 시스템 구축
방호구역 내 감지기에 의해 MD가 작동 → 소방전기 업무 협의 필요
당사기준과 상이하므로 감리와 P.R.D설치로 사전협의

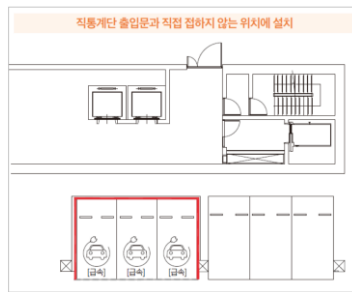
10-7 전기차 전용주차구역

1) 설치기준 제정 2023.12

- ① 전기차 전용주차구역 소방안전가이드(발행일 2022.05, 부산광역시소방재난본부)
- ② “부산시 성능위주설계 및 건축위원회 심의대상 건축물”(‘22.4.25이후, 전기차 충전 전용주차구역 적용)
- 이외의 지역은 관할소방서 요청 등의 별도 확인 후 적용여부 결정

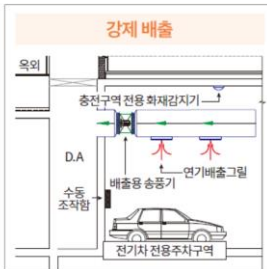
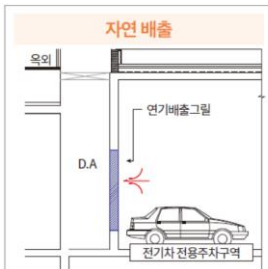
2) 전기차 전용주차구역 고려사항

① 전기차 전용주차구역 설치장소

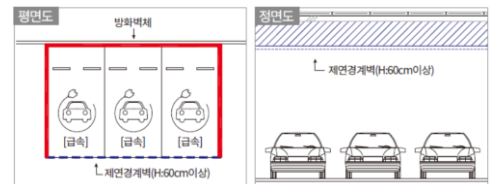
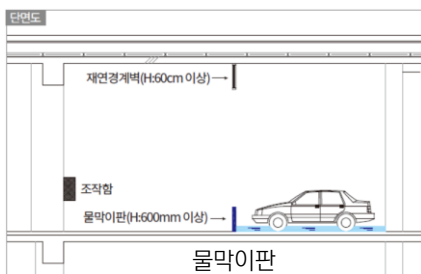


- ㉠ 외기 개방 지상
- ㉡ 지하층 설치시
 - 램프인근 설치
 - 직통계단에서 이격
 - 직통계단 출입문에서 이격

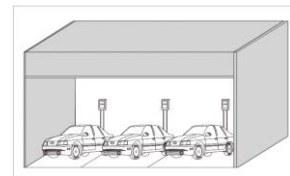
② 구조 및 시설



- ㉠ Dry Area 인근(굴뚝효과)
- ㉡ 강제배출 $27\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$
 - 전용감지기에 의한 작동
 - 수동기동 가능

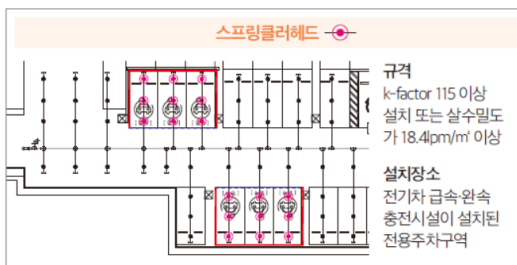


제연경계벽

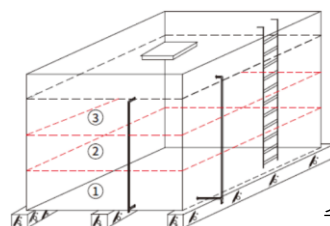


최대3대까지 하나의 방화구획

③ 소화설비

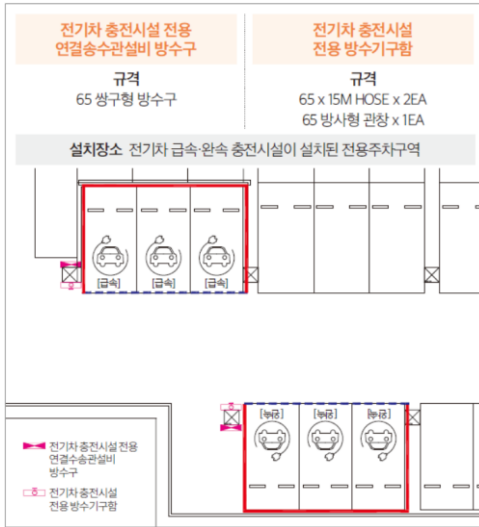


Head K-FACTOR 115이상

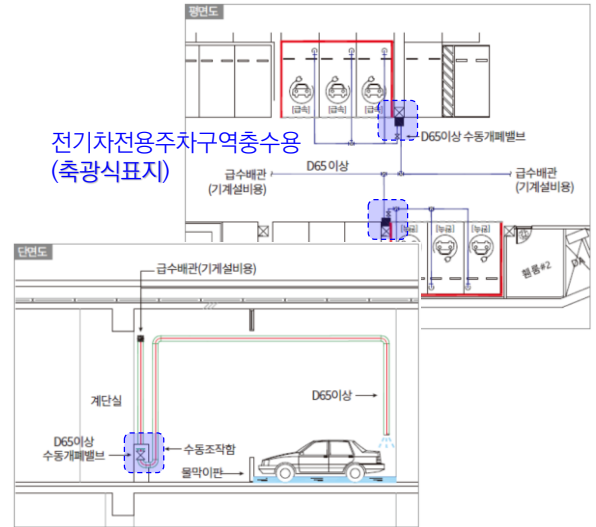


수원

- ① 옥내소화전 : $130\text{lpm} \times 2\text{ea} \times 20\text{min}$
- ② 스프링클러 : $80\text{lpm} \times 30\text{ea} \times 20\text{min}$
- ③ 전기차 SP : $18.4\text{lpm}/\text{m}^2 \times 30\text{min}$

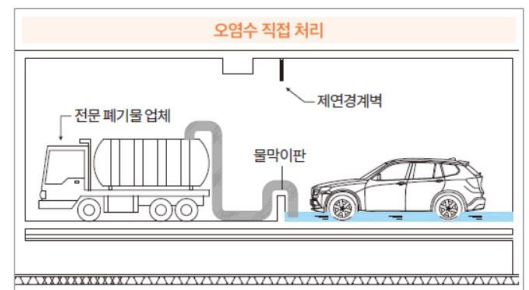
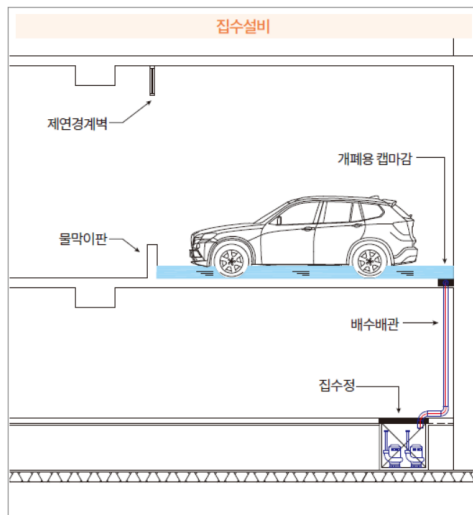


방수구 & 방수기구함



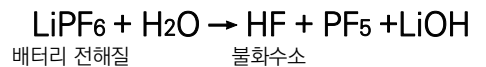
별도 급수배관(φ65)

④ 집수설비

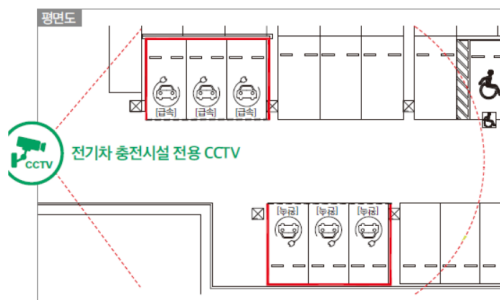


소화 오염수 처리(집수정 or 전문폐기물처리 업체)

※ 화재진화시 불산(HF) 생성물 별도처리



⑤기타 : 감시시설, 충전구역표시등



감시시설 : CCTV 방재실, 관리실 감시 (열 or 영상 인식 경보 기능)



충전구역 녹색바탕에 흰색실선과 문자사용

11-1 동파방지

1) 동파방지 기준

구분	장소	대책(안)	비고
피로티	피로티 상부 설비배관 - 입상관 or 횡주관	방동보온 적용	
주차장	외기노출 구간	급수, 시수, 오·배수관 : 방동보온	
션큰	외기노출 집수정 배관	방동보온 적용	
소방	외기노출 지하주차장 구간	소화1차측 배관 : 열선	
	외기노출 헤드설치 구간	습식 : 드라이펜던트헤드+열선 건식하향 : 드라이펜던트헤드	
	세대, ELEV.홀 입상배관	1~2층, 최상층 : 방동보온	
기타	세대 계량기함 보일러 하부 급수, 급탕	센서형 전열선 설치	

2) 공용부위 세부사항

① 피로티 상부 배관

- 오 · 배수 배관 : 방동보온, P-Trap→엘보로 변경 후 동지하에서 U-Trap
- 급수급탕배관 : MP Box 필로티 상부세대 천장설치

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표10
3.5 동파방지 열선 (3)①②지하주차장
→ 매뉴얼 외기로부터 50m이내

② 주차장

- 水배관 : 외기 노출(램프, DA등) 주변 반경 50m이내배관 열선설치
- 소화배관 1차측(SP·H배관, 프리액션V/V, 소화전 밸브) : 열선설치
- 건식 스프링클러 외기노출구간 하향식 헤드 드라이펜던트 설치

③ ELEV.홀 및 세대소화배관 입상

- 1~2층, 최상층 방동보온 적용(주, P/S 외기에 접한부위는 검토필요)

④ 세대 양수기함(따순이적용)

- 1~3층, 최상층 적용(단, 복도식은 별도검토)

⑤ 기타 장소

- 비난방구역 습식배관 및 밸브 설치 위치 이동 검토
- 집수정 : SM체크밸브 or 드레인 V/V설치 (구배확보)
- 동파방지 조경수전 적용 or 퇴수밸브 구배준수하여 설치
- 옥외매립배관 보온 및 동결심도 준수



전선 굵기에 따라 센서 0.75와 1.0으로 나뉩니다

기계설비법 기술기준('21.6.7)별표10
2.5.2 동파방지 구조
(3)KC,UL,FM,EX 인증제품
→ 인증제품사용, 사용온도확인

3) 단위세대

① 보일러 하부 급수·급탕배관 열선적용

② 외벽 접한 PD : 소화배관(물정체구간)열선, 급수배관 방동보온

③ 보일러 설치 세탁공간 S/P헤드는 드라이펜던트, 노출 소화배관 방동보온

④ 외벽 벽체 매립 급수급탕 수전구는 배관 보온 및 내단열재 앞 설치

최고연속사용온도 65℃
최대순간사용온도 65℃

11-2 준공서류

1) 건축설비설치확인서 Sample

■ 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2017. 5. 2>

건축설비설치확인서

1. 일반사항	건축물 개요	소재지	경기도 성남시 수정구 창업로 57번길 11(시흥동)			
	용도	일반 업무시설	연면적	15,785 m ²	층 수	지하4층~지상8층
시공자	성명	김석준	면허번호	110111-0220395	서울특별시 송파구 올림픽로 299(신천동)	
	상호	행동건설(주)	주소			
2. 확인사항	구분		확인의견		확인일자	
	금수·급탕설비		이상없음		2021.12.31	
	배수·통기설비		이상없음		2021.12.31	
	배관설비(급배수)		이상없음		2021.12.31	
	위생기구설비		이상없음		2021.12.31	
	열원기구설비		이상없음		2021.12.31	
	공기조화기구설비		이상없음		2021.12.31	
	덕트설비		이상없음		2021.12.31	
	배관설비(공기조화)		이상없음		2021.12.31	
	냉방설비		이상없음		2021.12.31	
	난방설비		이상없음		2021.12.31	
	배관설비(냉난방)		이상없음		2021.12.31	
	가스설비		이상없음		2021.12.31	
	소화 및 배연설비		이상없음		2021.12.31	
	오물처리설비		이상없음		2021.12.31	
	승강기(기계부분)		-		-	
	승강기(전기부분)		-		-	
	전기설비		-		-	
	피복설비		-		-	
	기타사항		이상없음		2021.12.31	

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 위와 같이 시공되었음을 확인합니다. (단, 기술사 확인은 관련 설비를 설치하는 경우에 한함)

2021년 12월 31일

확인자 : 건축전기설비기술사
발송배전기술사
건축기계설비기술사
공동대동기계기술사
가스기술사

(인) 자격번호 :
(인) 자격번호 :
김현도(인) 자격번호 : 01967010343Z
(인) 자격번호 :

건축주 : 공사감리자 귀하

210mx297mm(1인용용지 (54g/m²))

■ 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2017. 5. 2>

건축설비설치확인서

1. 일반사항	건축물 개요	소재지	서울특별시 강서구 마곡동 756-5-8 번지			
	용도	교육연구시설	연면적	57,171.47㎡	층 수	지하2층~지상8층
시공자	성명	김석준	면허번호	토목건축기사면 제641호	서울시 송파구 올림픽로 299	
	상호	행동건설(주)	주소			
2. 확인사항	구분		확인의견		확인일자	
	금수·급탕설비		적합		2019.02.26	
	배수·통기설비		적합		2019.02.26	
	배관설비(급배수)		적합		2019.02.26	
	위생기구설비		적합		2019.02.26	
	열원기구설비		적합		2019.02.26	
	공기조화기구설비		적합		2019.02.26	
	덕트설비		적합		2019.02.26	
	배관설비(공기조화)		적합		2019.02.26	
	냉방설비		적합		2019.02.26	
	난방설비		적합		2019.02.26	
	배관설비(냉난방)		적합		2019.02.26	
	가스설비		적합		2019.02.26	
	소화 및 배연설비		적합		2019.02.26	
	오물처리설비		해당없음		2019.02.26	

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 위와 같이 시공되었음을 확인합니다. (단, 기술사 확인은 관련 설비를 설치하는 경우에 한함)

2019년 02월 26일

확인자 : 건축기계설비기술사 김석준(인) 자격번호 : 87132010078

건축주 : 공사감리자 귀하

210mx297mm(1인용용지 (54g/m²))

① 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 [별지 제1호서식]

- 준공시 새움터 자료 UP-Load시 구비서류

② 대책안

- 현장설명서(일반설비, T.A.B)에 명기

- 공사 초기부터 "건축기계설비기술사" 직인사용 확인

2) 기계설비 착공 전 · 사용 전 확인서 제정 2023.12

① 관련법규

기계설비법 [국토교통부, 2020.04.18]

- 2020. 4. 18 이후 설계계약부터 적용 (실시설계 기준)

기계설비 기술기준 [국토교통부고시, 제2021-851호, 2021.06.07]

- 2021. 6. 7 이후 설계계약부터 적용 (실시설계 기준)

현장착임시 적용시점 확인

: 기계설비법 or 기술기준 적용
에 따라 착공전/사용전 신고시
첨부파일 상이

② 적용 대상 [기계설비법 시행령 제11조, 별표5]

- 용도별 건축물 중 연면적 10,000㎡이상인 건축물 등

※ 당사 시행중인 대부분 건축물 해당

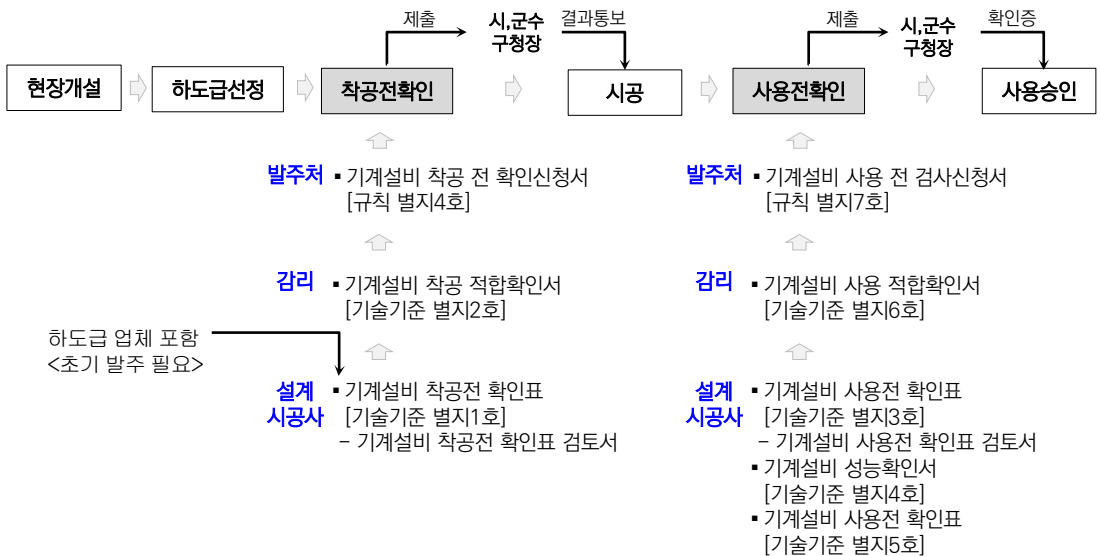
③ 신고 시점

- 기계설비공사 착공 전에 신고(건축공사의 착공시점이 아님)

- 관련근거 : 기계설비 기술기준 매뉴얼[국토교통부, 2022.05] Page 4. (5)항

(5) 「기계설비법」의 기계설비공사 착공 전 확인 신고는 건축공사의 착공신고 시점이 아닌 기계설비공사 착공 전에 신고하며, 기계설비 착공 전 신청서 작성 이전에 기계설비감리업무수행자와 계약하여야 함

④ 업무 FLOW



참 고

기계설비 사용전 확인표 검토서 유의사항

- 1) 공사초기 사전 인지하여 공사진행 중 관련자료 준비
- 2) 기계설비기술기준 부적합사항 감리 시공 전 협의하여 서류근거 확보

11-3 BULK성 자재 개정 2023.12

기준일 : 2022.12.09

구분	품 명	승 인 대 상 업 체				비고
		1	2	3	4	
직 관	1 강관	현대아이스코	㈜유스틸	세아제강		
	2 SUS Pipe	현대아이스코	㈜유스틸	세아제강	LS메탈	
	3 P.B Pipe	㈜TKG해강(정산해강)	㈜동명	HDC현대 EP	㈜프렘피스트	
	4 C-PVC Pipe	PPI형화	HDC현대 EP	㈜파라텍/㈜동명	㈜TKG해강(정산해강)	
	5 PVC Pipe(저소음관포함)	PPI형화(2040)	두리화학(3중관)	㈜진안		
부속	6 SUS 접합(100A이하)	㈜서원기술(SR)	㈜다성테크(SP)			
	7 무용접이음관(글루브조인트)	연우GST/한국슈어조인트	Victaulic/에스제이	XHTONG/동양벤드	봉산테크, ㈜진일벤드	
	8 매팀형분배기	㈜MP코퍼레이션	㈜TKG해강(정산해강)	㈜동명	HDC현대 EP	
밸브	9 버티플라이 밸브	㈜정도기계	삼창비에프㈜	㈜대정밸브	한일밸브	키스톤 등 시방, 도면 우선 적용
	10 청동밸브	상요금속공업	영동금속	㈜화성		Globe, Gate, Check, Strainer
	11 주철밸브	국재밸브	동진밸브	영신기업/월일산업	㈜조은원대밸브	
	12 주강밸브	한국밸브㈜	동진밸브	영신기업/월일산업	㈜조은원대밸브	
	13 단조밸브	영진물텍스	동진밸브	월일산업		
	14 G.S감압밸브	신일밸브	㈜조은원대밸브			
	15 3-1 CHECK, 역선 디퓨저	신일밸브	신우밸브	삼양밸브		
	16 A.A.V., PRV(증기, 물용)	신일밸브	신우밸브	삼양밸브	SARCO	
	17 FLEX/EXP-JOINT	SJM	삼양밸브	영진물텍스	㈜NSV	
	18 세대급수 감압밸브	SARCO	삼양밸브	신우밸브	신일밸브	
	19 자압조절, 자압V/V	SARCO	삼양밸브/신우밸브	신일밸브	BELIMO	
	20 정유량밸브, 복합밸브	SARCO	삼양밸브/신우밸브	신일밸브/BELIMO	Honewell/연우GST	
	21 열량계, 냉온수메터	㈜위지트	신한정밀㈜	피에스텍	한서정밀	
	22 가스 메타(디지털)	㈜위지트	신한정밀㈜	대성계전/피에스텍	대한정밀	
보온재	23 보온재(가급발포)	영보화학㈜(아이론)	경향산업(유)(카이론)	㈜도이론	㈜티엘론	
	24 보온재(유리솜)	㈜KCC	㈜백산	성고행이소바(하니소)		
	25 고무발포보온재	㈜하이코리아	㈜아마텍	㈜에이프로원	아마텍코리아(유)	
소방	26 소방지재류(밸브, 오스, 링)	㈜우당기술산업	㈜옥송/㈜파라텍	중앙공업㈜/신영공업㈜	㈜영신코아스	
	27 소방 S/P FLEX	동아금속주름관㈜	㈜파라텍/㈜마스테코	동우금속주름식물	㈜영진물텍스	소방경정품이상
	28 소방 S/P HEAD	우당기술산업	㈜파라텍	㈜마스테코		
	29 DAMPER/덕트기구류	보우에어테크㈜	신창에어테크㈜	㈜대한공조이엔지	㈜동영공조	
	30 소방 제연담파	보우에어테크㈜	㈜메도진중/㈜메도이엔씨	㈜메가이엔지	무진이엔지	
	31 주방자동 소화장치	㈜한국소방기구제작소	㈜파라텍			
	32 열선	Raychem(미국산)	Chromalox(미국산)	㈜와인코리아	㈜범텍	메탈이티 등 시방, 도면 우선 적용
	33 내화충전	아그니코리아㈜	㈜세이프코리아	㈜유그린텍	㈜파이어넷	
	34 내진	한방유비스(KADDY)	한국방음방진㈜	유니온방음방진㈜/TOLCO	㈜유노픽스, ㈜NSV	
	35 각방난방시스템	래지디오(Honewell)	SIEMENS			
기타	36 욕실용 배기팬	도스코산업㈜	현대물산㈜	힘벨		
	37 건축 DUCT	㈜대영기연/㈜재일테크	경동에너텍㈜	㈜상신엔지니어링	한국스텍㈜/성운기업㈜	
	38 세대환기덕트	㈜경동하이테크(KDD&T)	㈜에이피	힘벨	하츠	ABS, EGI, EPP 무독성
	39 T.A.B	㈜지이엔지니어링	한미설비㈜/㈜탑이엔텍	㈜이음엔지니어링	㈜대유엔지니어링/에너지2000	
	40 시스템찬냉	이지산업㈜	코라스이엔티(구, 코라스병진)	성화시스템찬냉㈜		

동관, 주철관, 강관(나사, 용접)/STS(용접)부속, **불연지**등은 K.S 동등이상제품
 오픈수전원(PIP) : 상우DMP, ㈜세폴테크
 Steam Trap류 : SARCO(삼양밸브, 신우밸브는 검토 후 적용)
 충상배관 : 와토스코리아㈜, ㈜정원

11-4 ERP 자재분류 코드

기준일 : 2022.01.11

대분류	중분류	소분류		비고
명칭	명칭	명칭	코드	
설비자재	열원장비	냉동장비	3000462	냉동기, 냉온수기, 냉각탑 등
		보일러	3000463	
		열교환기	3000464	판형열교환기, 컴팩트유니트 등
	공조장비	공조장비	3000465	공조기, 향온향습기, 제습기, 에어컨 등
		송풍기	3000466	각종 FAN 및 유인헬
		전열교환기	3000467	환기유니트, 전열교환기
		탈취유니트	3000468	
		FCU	3000469	
	급수장비	펌프	3000470	부스터펌프, 배수펌프, 순환펌프 등
		저수조	3000471	STS, SMC, FRP 등
		탱크류	3000472	팽창탱크, 팽창기수분리기, 헛다 등
		수처리기	3000473	약품투입장치, 냉각수처리장치 등
	위생기구	위생도기	3000474	양변기, 소변기, 세면기
		수전/악세서리	3000475	각종수전, 샤워기, 휴지걸이, 수건걸이 등
		욕조	3000476	
		비데	3000477	
	주방기구	음식물탈수기	3000478	
		절수페달밸브	3000479	
		기타주방기구	3000480	렌지후드, 쿡탑, 전기오븐 등
	기타자재	기타설비자재	3000481	기타 지급 자재류
	소방자재	소방펌프	3000482	소방펌프, 충압펌프 등
		제연FAN	3000483	제연헬
		소방기자재	3000484	기타 지급 자재류
	설치자재	EHP설치	3000485	시스템 에어컨 등
		지열설비	3000486	
		연도설치	3000487	
		빙축열설비	3000488	
		기타설치공사	3000489	의료가스설비, 클리룸설비, 수영장설비, 시스템화장실공사, 쓰레기이송설비, 주방기구 설치공사 등

11-5 공동주택 공종별 작업량 제정 2023.12

조건 : 1Day 기준 작업량 (양중제외, 현장여건에 따라 상이)

공종	실명	항목		작업량	비고
장비설치	보일러실	전열교환기		40세대 / 2인1팀	
		보일러	본체설치	40세대 / 1인	
			연도설치	30세대 / 3인1팀	조립·설치·실리콘
급수,급탕	전실	개별난방입상	저층부	5개층 / 2인1팀	1세대 2Line(고,저)
			고층부	10개층 / 2인1팀	1세대 1Line(고)
		계량기 설치		40개 / 1인	
		지역난방입상	저층부	2개층 / 2인1팀	1세대 10Line(고,저)
			고층부	4개층 / 2인1팀	1세대 5Line(고) [* , **, ***, HWS, HWR]
		보온		50m / 1인	노임 : 3,500~4,000원/m
	세대	골조매립 CD관		8세대 / 4인1팀	84평 기준
난방	세대	난방코일		3.5세대 / 1인	
위생기구	욕실	수전(욕조)		40개/1인	
		세면기		10개 / 2인1팀	양중 제외
		양변기		20개 / 1인	양중 제외
		액세서리		40개소 / 1인	
		욕조		30개소 / 2인1팀	
	주방	음식물탈취기		200세대 / 2인1팀	
오배수	욕실	총하배관 (입상포함)		10개소 / 2인1팀	
		총상배관 (입상제외)		8개소 / 2인1팀	
	발코니	발코니 선홈통		8개층 / 2인1팀	
에어컨	실내	실내기		25대 / 2인1팀	냉매연결포함
	실외기실	실외기		8세대 / 1인	냉매연결포함
소방	세대	S/P배관	강관	2.5세대 / 2인1팀	
			C-PVC	4.5세대 / 2인1팀	공장가공본 기준
	주방	자동식소화기		25세대 / 1인	
가스공사	외벽	입상배관		2Line	25층기준, 브라켓, 용접포함
	보일러실	계량기 주위배관		15세대 / 2인1팀	
		가스계량기 설치		100세대 / 1인	
		후렉시블 연결		120세대 / 2인1팀	

발행위원회 명단

담당 임원 : 조주성 상무

발 행 팀 : 설비팀

발행 팀장 : 이호우 / 설비팀장

발행 위원 : 박용운 / 설비팀

신동원 / 건축기술팀

참여 위원 : 이종태, 문병석

정광수, 계동우

최인춘, 진동철

백명수, 박동현

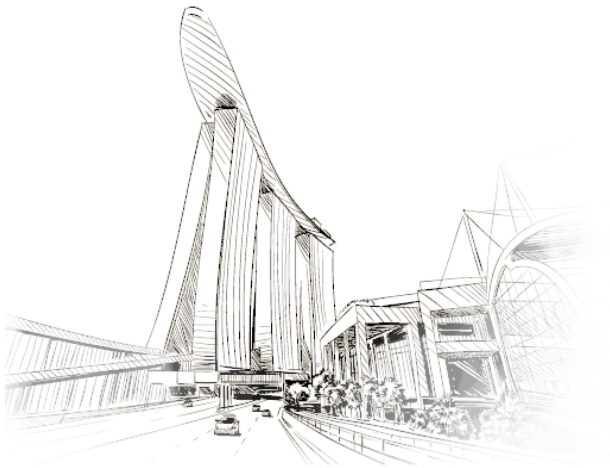
서유태, 어준

공동주택 설계 및 시공 표준화

2020년 8월 26일 초판

2022년 5월 27일 1차 개정

2023년 11월 24일 2차 개정



쌍용건설의 작품이 많아질수록
세상은 더욱 아름다워집니다.

대한민국 밖에서 더 큰 대한민국을 세우는 쌍용건설,
명품건설의 역사를 다시 쓰고 있는 쌍용건설의 작품이 늘어날 때마다
세상은 더 아름다워집니다. 미래는 더 풍요로워집니다.